

GÉOGRAPHIE • TLE A

MODULE 1 : LE CAMEROUN

LEÇON N05

LES TRANSFORMATIONS DE
L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE
TRADITIONNELS

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H + DOSSIER 1 (2 H)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les mutations de l'élevage et de la pêche traditionnels au Cameroun : amélioration génétique des troupeaux, modernisation des équipements de pêche, essor de la pisciculture et nouvelles formes d'élevage (ranches, bergeries). Elle montre comment ces transformations, soutenues par l'État, contribuent à l'intégration nationale et à la valorisation des produits locaux.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de transhumance, bergerie, ranch et étang piscicole.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les transformations de l'élevage traditionnel (sélection, croisements, alimentation, soins, infrastructures).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et localiser sur une carte les grandes zones d'élevage et de pêche du Cameroun.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la modernisation des équipements de pêche artisanale et ses effets sur les productions.
- À la fin de cette leçon, je sais analyser l'essor de la pisciculture et son rôle dans la sécurité alimentaire.
- À la fin de cette leçon, je sais construire un croquis, légender une carte et construire un diagramme à partir de données statistiques sur l'élevage et la pêche.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Introduction : un élevage et une pêche traditionnels en mutation
2. Les transformations de l'élevage traditionnel
3. La modernisation de la pêche artisanale
4. L'essor de la pisciculture
5. Dossier 1 : le rôle de l'État dans le développement des activités agro-pastorales et piscicoles
6. TP guidé : cartographier et représenter les transformations
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de transhumance, bergerie, ranch et étang piscicole.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les transformations de l'élevage traditionnel (sélection, croisements, alimentation, soins, infrastructures).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et localiser sur une carte les grandes zones d'élevage et de pêche du Cameroun.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la modernisation des équipements de pêche artisanale et ses effets sur les productions.
- À la fin de cette leçon, je sais analyser l'essor de la pisciculture et son rôle dans la sécurité alimentaire.
- À la fin de cette leçon, je sais construire un croquis, légender une carte et construire un diagramme à partir de données statistiques sur l'élevage et la pêche.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des documents (cartes, photographies, tableaux statistiques) relatifs aux activités pastorales et piscicoles.
- À la fin de cette leçon, je sais présenter le rôle de l'État dans le développement des activités agro-pastorales et piscicoles (programmes, financement, formation, régulation).
- À la fin de cette leçon, je sais argumenter en faveur de la consommation des produits locaux dans une perspective d'intégration nationale.

PRÉREQUIS

- Les pratiques agro-pastorales traditionnelles au Cameroun (leçons précédentes du chapitre 2) : élevage extensif, pêche artisanale, leurs limites.
- La localisation des grandes régions agro-écologiques du Cameroun (Adamaoua, Nord, littoral, Sud forestier).
- Les notions de production, productivité et de filière vues en classe de Première.
- Les techniques de lecture et de légendage d'une carte géographique.
- La notion d'intégration nationale et les enjeux de l'autosuffisance alimentaire.

1 INTRODUCTION : UN ÉLEVAGE ET UNE PÊCHE TRADITIONNELS EN MUTATION

1.1 Situation d'accroche : deux portraits, un même défi

À Maroua, dans l'Extrême-Nord, Ibrahim, éleveur peul, a fait un choix qui aurait surpris son grand-père : il a remplacé une partie de son troupeau de zébus Goudali par des croisés plus productifs, construit une bergerie moderne où ses animaux passent la nuit à l'abri, et vend désormais son lait à une laiterie de Ngaoundéré, à plus de 300 kilomètres de là. À Kribi, sur la côte atlantique, des pêcheurs artisanaux équipés de pirogues motorisées et de glacières remplies de glace approvisionnent chaque jour les marchés de Douala en bar, en doré, en thon et en crevettes. Pourtant, dans les rayons des supermarchés de Yaoundé et de Douala, le poisson congelé importé — maquereau, sardine, chinchard venus d'Europe ou d'Asie — concurrence directement les produits locaux, souvent à des prix inférieurs.

Ces deux scènes résument le paradoxe camerounais : un pays doté d'un immense potentiel pastoral et halieutique, mais qui dépend encore lourdement de l'extérieur pour nourrir sa population. Comment l'élevage et la pêche traditionnels camerounais se transforment-ils pour répondre à la demande nationale et renforcer l'intégration économique du pays ? Quel rôle l'État joue-t-il dans cette modernisation ? C'est à ces questions que cette leçon va répondre.

ATTENTION Problématique et annonce du plan

La problématique de la leçon peut se formuler ainsi : comment les activités d'élevage et de pêche, longtemps traditionnelles, se modernisent-elles pour nourrir le pays et réduire la dépendance aux importations ? Nous étudierons d'abord les transformations de l'élevage traditionnel (sélection, croisements, alimentation, soins, bâtiments), puis la modernisation de la pêche artisanale et l'essor de la pisciculture, enfin, dans le dossier 1, le rôle de l'État dans l'encadrement et le financement de ces mutations.

1.2 Rappel : les caractéristiques de l'élevage traditionnel camerounais

Avant de comprendre ce qui change, il faut se souvenir de ce qui existait. Imagine un troupeau de cent zébus conduits par un berger à travers les savanes de l'Adamaoua : les bêtes paissent librement, sans clôture, sans complément alimentaire, sans suivi vétérinaire régulier. C'est l'image de l'**élevage traditionnel**, dominant dans les régions du Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua.

DÉFINITION Élevage extensif

L'**élevage extensif** est un mode d'élevage dans lequel les animaux paissent librement sur de vastes espaces naturels (parcours, savanes), avec peu d'investissements en bâtiments, en alimentation et en soins. Il se caractérise par une faible productivité par

tête (peu de lait, croissance lente, reproduction non contrôlée), même si les troupeaux peuvent être nombreux.

Les traits essentiels de cet élevage traditionnel sont les suivants :

- **Des troupeaux nombreux mais peu rentables.** Le nombre de têtes est un signe de richesse sociale et de prestige chez les éleveurs peuls (Foulbé) ou arabes choa, plus qu'un capital économique à rentabiliser. On vend peu, on consomme peu de lait transformé, et les pertes dues aux maladies (trypanosomiase, péripneumonie) et à la sécheresse sont élevées.
- **La mobilité pastorale.** L'élevage repose sur la **transhumance** : le déplacement saisonnier des troupeaux entre les pâturages de saison sèche et ceux de saison des pluies, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres (de l'Extrême-Nord vers l'Adamaoua, voire vers le Nord-Ouest ou le Tchad voisin).
- **Une faible productivité.** Une vache zébu de race locale produit souvent moins de 2 à 3 litres de lait par jour, contre 15 à 25 litres pour une race améliorée bien nourrie. Les carcasses sont légères et l'engraissement long.

EXEMPLE Un cheptel important mais mal valorisé

Le cheptel camerounais compte environ 7 à 8 millions de bovins (ordre de grandeur), auxquels s'ajoutent plusieurs millions de petits ruminants (ovins et caprins), de porcs et de volailles. Ce cheptel est concentré pour plus des deux tiers dans les régions du Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua, qui constituent le véritable « grenier à viande » du pays. Pourtant, la production nationale ne couvre pas entièrement la demande des villes du Sud, et le Cameroun importe encore de la viande et des produits laitiers (poudre de lait notamment).

1.3 Rappel : les caractéristiques de la pêche traditionnelle

Sur les berges de la Sanaga ou le long des côtes de Kribi et de Limbé, la scène traditionnelle est celle d'une pirogue creusée dans un tronc, propulsée à la pagaie ou à la voile, avec des filets à grandes mailles réparés à la main. C'est la **pêche traditionnelle**, pratiquée sur la côte atlantique (de Campo à la baie d'Ambas), sur les fleuves (Sanaga, Wouri, Nyong, Logone), et sur les lacs (Tchad, Maga, Ossa, Barombi).

DÉFINITION Pêche artisanale traditionnelle

La **pêche artisanale traditionnelle** est une pêche de petite échelle, pratiquée avec des embarcations non motorisées (pirogues à pagaie ou à voile), des engins rudimentaires (filets maillants, nasses, lignes, harpons) et des techniques de conservation sommaires (fumage, séchage au soleil). Elle vise l'autoconsommation et la vente sur les marchés lo-

caux, avec des captures limitées et périssables.

Ses caractéristiques principales :

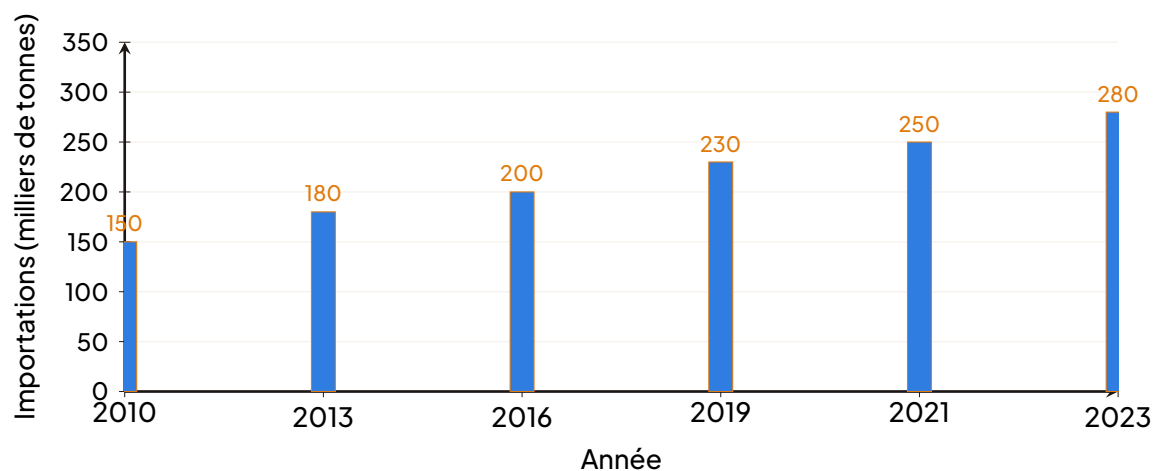
- **Des équipements rudimentaires** : pirogues non motorisées limitant le rayon d'action à quelques kilomètres des côtes ou des berges ; filets peu adaptés qui laissent échapper une partie du poisson ou, à l'inverse, capturent des juvéniles.
- **Une faible conservation des captures** : en l'absence de glace et de chaîne du froid, le poisson doit être vendu dans les heures qui suivent, fumé ou séché. Les pertes après capture sont considérables (on estime qu'une part importante des prises se dégrade avant la vente).
- **Une production insuffisante** face à une demande urbaine en forte croissance, portée par l'augmentation de la population (plus de 28 millions d'habitants, ordre de grandeur).

ATTENTION**Erreur fréquente : pêche artisanale ≠ pêche figée**

Ne confonds pas pêche artisanale et pêche traditionnelle figée dans le passé. La pêche artisanale désigne une pêche de petite échelle (petites unités, capitaux modestes, main-d'œuvre familiale), par opposition à la pêche industrielle (grands chalutiers). Or une pêche artisanale peut être modernisée tout en restant artisanale : pirogue motorisée, filets adaptés, glacière à bord. À l'inverse, « traditionnel » qualifie les techniques anciennes. Dans ta copie, emploie chaque terme avec précision : c'est toute la logique de cette leçon.

1.4 Le constat chiffré : un paradoxe camerounais

Voici le fait qui dérange et qui justifie toute cette leçon : malgré ses 400 kilomètres de côtes, ses fleuves, ses lacs et ses millions de bovins, **le Cameroun importe chaque année environ 200 000 à 300 000 tonnes de poisson** (ordre de grandeur ; les volumes varient selon les années et les sources), essentiellement du poisson congelé bon marché destiné à la consommation populaire.



Évolution indicative des importations de poisson du Cameroun, 2010–2023 (en milliers de tonnes). Valeurs approchées, données à titre pédagogique : la tendance générale à la hausse traduit l'écart croissant entre la demande nationale et la production locale.

Le graphique montre une tendance claire : les importations augmentent avec la croissance démographique et urbaine, car la production nationale (pêche maritime artisanale, pêche continentale, aquaculture naissante) stagne ou progresse trop lentement. Le même constat vaut, dans une moindre mesure, pour la viande et surtout pour les produits laitiers.

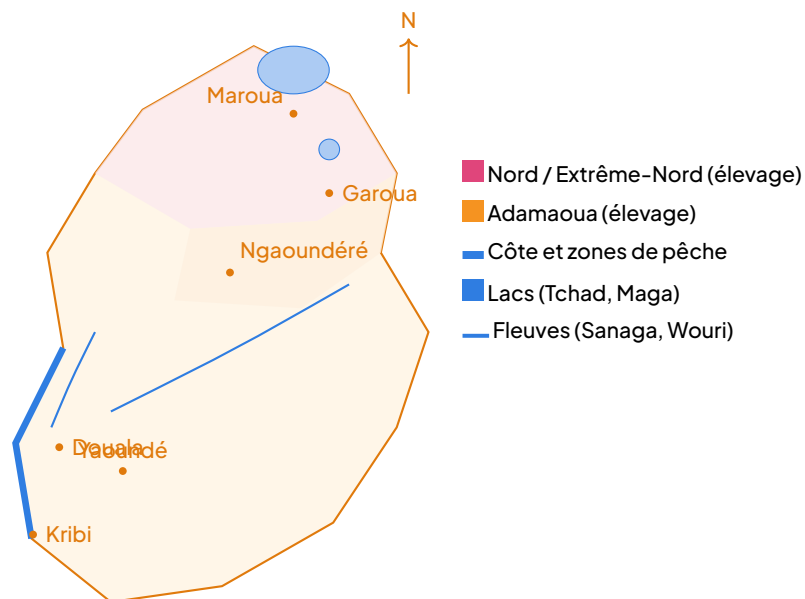
LESAVAIS-TU ?

Le coût de la dépendance

Le Cameroun dépense chaque année plus de 100 milliards de FCFA (ordre de grandeur) pour importer du poisson, alors que son potentiel piscicole — plans d'eau naturels, zones favorables à la pisciculture dans l'Ouest, le Centre et le Sud — est largement sous-exploité. Cet argent qui sort du pays pourrait financer des milliers de fermes piscicoles et d'emplois ruraux. C'est l'un des enjeux majeurs de la souveraineté alimentaire nationale.

1.5 Localiser : les grandes zones d'élevage et de pêche

Pour raisonner juste, il faut d'abord situer. L'élevage est avant tout une affaire du **Nord** (savanes sèches, peu de glossines, longue tradition pastorale), tandis que la pêche se partage entre la **côte atlantique**, les **grands fleuves** et les **lacs** du Nord et du Littoral.



Croquis de localisation des grandes zones d'élevage (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) et des zones de pêche (côte atlantique, lacs Tchad et Maza, fleuves Sanaga et Wouri). Contour très simplifié, sans échelle précise. À compléter : place Limbé, le lac Ossa, le fleuve Logone et la frontière tchadienne.

MÉTHODE Lire et compléter un croquis de localisation

1. Observer la répartition : où se concentrent les zones colorées ? Quel contraste Nord/Sud observes-tu ?
2. Expliquer la localisation : savanes sèches et tradition pastorale au Nord ; côte, fleuves et lacs pour la pêche.
3. Compléter le croquis en ajoutant les éléments manquants demandés (villes, plans d'eau, axes d'écoulement des produits vers les villes du Sud).
4. Légender proprement : chaque symbole utilisé doit figurer dans la légende, avec un titre général au croquis.

1.6 De la tradition à la modernisation : la logique de la leçon

Face à ce paradoxe — un potentiel abondant mais une dépendance coûteuse —, l'élevage et la pêche camerounais connaissent depuis quelques décennies de profondes **transformations**. L'intuition est simple : pour produire plus et mieux, il faut agir sur trois leviers — les **animaux et les techniques** (races, alimentation, soins, engins de pêche), les **équipements et infrastructures** (bergeries, poulaillers, moteurs, glaciers, étangs), et l'**organisation** (encadrement, financement, commercialisation). Chacun de ces leviers fera l'objet d'une étude détaillée.

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyser un constat chiffré

Énoncé. Le Cameroun importe environ 250 000 tonnes de poisson par an pour une dépense d'environ 100 milliards de FCFA. (1) Calcule le prix moyen d'un kilogramme de poisson importé. (2) Explique en cinq lignes pourquoi ce constat justifie la modernisation de la pêche et de l'élevage nationaux.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) Conversion : 250 000 tonnes = 250 000 000 kg, soit $2,5 \times 10^8$ kg.
Prix moyen :

$$\frac{100 \times 10^9 \text{ FCFA}}{2,5 \times 10^8 \text{ kg}} = 400 \text{ FCFA/kg.}$$

Le poisson importé coûte donc en moyenne environ 400 FCFA le kilogramme à l'importation (hors marges de distribution). (2) Ce constat révèle un écart entre une demande nationale forte et une production locale insuffisante : le pays sort chaque année d'énormes devises pour acheter à l'étranger ce qu'il pourrait produire. Moderniser la pêche (motorisation, conservation) et développer la pisciculture et l'élevage permettraient d'augmenter l'offre locale, de créer des emplois ruraux, de réduire la facture d'importation et de renforcer l'intégration économique nationale en reliant les zones de production aux marchés de consommation.

À RETENIR L'essentiel de l'introduction

- L'élevage traditionnel camerounais est extensif : troupeaux nombreux, mobilité pastorale (transhumance), faible productivité par tête ; il est concentré au Nord, à l'Extrême-Nord et à l'Adamaoua (7 à 8 millions de bovins au total, ordre de grandeur).
- La pêche traditionnelle est artisanale et rudimentaire : pirogues non motorisées, filets peu adaptés, conservation précaire ; elle se pratique sur la côte atlantique, les fleuves et les lacs.
- Paradoxe majeur : le Cameroun importe 200 000 à 300 000 tonnes de poisson par an pour plus de 100 milliards de FCFA, malgré son potentiel.
- La réponse passe par la modernisation de l'élevage, de la pêche et par l'essor de la pisciculture, soutenue par l'action de l'État (dossier 1).

EXERCICE 1 Pour vérifier ta compréhension

1. Définis l'élevage extensif et donne deux de ses limites pour l'économie nationale.
2. Sur un croquis vierge du Cameroun, place et légende : deux zones d'élevage, trois

zones de pêche, trois villes de consommation ou de transformation.

3. À l'aide du graphique des importations, décris en quelques lignes la tendance observée et propose une explication.

2 LES TRANSFORMATIONS DE L'ÉLEVAGE TRADITIONNEL

Dans l'introduction, nous avons vu que l'élevage et la pêche camerounais, longtemps dominés par des pratiques héritées, connaissent depuis les années 1970 une **mutation** profonde : l'objectif n'est plus seulement de nourrir la famille ou le village, mais de produire davantage, de mieux vendre et d'intégrer les campagnes à l'économie nationale. Cette transformation touche d'abord l'élevage, pilier de l'économie des savanes du Nord et de l'Adamaoua. Comment passe-t-on d'un troupeau de zébus maigres conduit en transhumance à un ranch organisé, à une bergerie moderne ou à un poulailler périurbain ? C'est toute la question de cette section, que nous aborderons en suivant la démarche de l'éleveur lui-même : choisir de bons animaux, les croiser, mieux les nourrir, mieux les soigner, mieux les loger, puis changer d'échelle et d'organisation.

2.1 La sélection des espèces et des races

Tout commence par l'animal. L'éleveur traditionnel peul de l'Adamaoua possède des zébus parfaitement adaptés à leur milieu, mais peu productifs. La première transformation consiste donc à **sélectionner** les espèces et les races.

DÉFINITION Sélection des races

La **sélection** est le choix délibéré, par l'éleveur ou le technicien, des animaux reproducteurs les plus performants (croissance rapide, bonne production laitière, résistance aux maladies) afin d'améliorer progressivement les qualités du troupeau.

Deux grandes stratégies coexistent au Cameroun :

- **La valorisation des races locales rustiques.** Le zébu **Goudali**, race emblématique de l'Adamaoua et du Nord, est réputé pour sa bonne conformation bouchère et sa résistance à la sécheresse ; le zébu **Bororo** (ou Peul), plus grand, est apprécié pour sa viande et sa relative production laitière. Ces races supportent les pâturages pauvres, la chaleur et les longues marches : c'est leur rusticité qui fait leur force.
- **L'introduction de races améliorées.** Des races exotiques, plus productives en viande et surtout en lait, ont été introduites : la **Holstein** (grande laitière d'origine européenne, pouvant produire 20 à 30 litres de lait par jour dans de bonnes conditions, contre 2 à 5 litres pour une zébu locale), la **Montbéliarde**, race mixte (viande et lait) originaire de France, plus tolérante aux conditions difficiles.

ATTENTION Le piège de la race « miracle »

Une race exotique très productive n'est performante que si elle est bien nourrie, bien soignée et abritée. Une Holstein conduite en transhumance sur des parcours pauvres produira peu et tombera malade. La sélection ne fonctionne donc jamais seule : elle exige l'ensemble du paquet technique (alimentation, soins, logement).

2.2 Les croisements : combiner rusticité et productivité

Comment concilier la résistance des races locales et la productivité des races exotiques ? La réponse technique est le **croisement**.

DÉFINITION Croisement

Le **croisement** est l'accouplement d'animaux de races différentes afin d'obtenir des descendants (métis) combinant les qualités des deux parents : rusticité de la race locale, productivité de la race exotique.

Au Cameroun, la politique d'amélioration génétique s'est appuyée sur des stations publiques, notamment le **ranch de Wakwa**, près de Ngaoundéré (Adamaoua), créé dans les années 1960–1970 avec l'appui de la SODEPA (Société de développement et d'exploitation des productions animales). On y a croisé des zébus locaux (Goudali, Bororo) avec des taureaux ou des semences de races exotiques (Holstein, Montbéliarde) pour diffuser des métis à meilleure production laitière. L'insémination artificielle permet de multiplier ces croisements sans transporter les animaux.

EXEMPLE Le métis, un compromis raisonnable

Une vache métisse Goudali × Montbéliarde produit typiquement 6 à 10 litres de lait par jour (ordre de grandeur) : moins qu'une Holstein pure, mais deux à trois fois plus qu'une zébu locale, tout en restant capable de pâturer les savanes soudaniennes et de résister mieux aux parasites. C'est ce compromis qui est diffusé chez les éleveurs sédentarisés de l'Adamaoua.

2.3 L'amélioration de l'alimentation : nourrir pour produire

Un animal sélectionné mais mal nourri reste improductif. Dans l'élevage traditionnel, le troupeau dépend entièrement des pâturages naturels : abondants en saison des pluies, rares et secs de novembre à avril, période où les bêtes maigrissent et où le lait tarit. La modernisation passe par la **sécurisation de l'alimentation** :

- les **cultures fourragères** : parcelles d'herbes améliorées (*Brachiaria*, *Panicum*) et de légumineuses fourragères (*Stylosanthes*, luzerne), foin et paille conservés pour la saison sèche ;

- les **compléments alimentaires** : tourteaux de coton (sous-produit de la SODECOTON dans le Nord), sons de maïs, pierres à lécher et compléments minéralo-vitaminés ;
- les **parcours aménagés** : pâturages clôturés et divisés en parcelles exploitées en rotation, pour laisser l'herbe se régénérer ;
- les **points d'eau** : forages pastoraux, retenues collinaires et mares aménagées, qui évitent aux troupeaux des dizaines de kilomètres de marche vers les rares cours d'eau permanents.

À RETENIR**La logique de la transformation alimentaire**

Passer d'une alimentation subie (le troupeau cherche seul sa nourriture selon les saisons) à une alimentation maîtrisée (fourrages cultivés et stockés, compléments, eau disponible toute l'année) est la condition de toute intensification : c'est ce qui permet de fixer les animaux, de les engraisser plus vite et de produire du lait toute l'année.

2.4 L'amélioration des soins : la santé animale

Les maladies animales (**épizooties**) ont longtemps décimé les troupeaux : peste bovine au début du XX^e siècle, trypanosomiase (maladie transmise par la mouche tsé-tsé), péripneumonie contagieuse, parasitoses. La modernisation sanitaire repose sur :

- la **vaccination** systématique (campagnes annuelles contre la péripneumonie, l'anthrax, la pasteurellose) ;
- le **déparasitage** régulier (bains parasitocides, vermifuges contre les tiques et les vers) ;
- l'action des **vétérinaires de campagne** et des techniciens du MINEPIA (ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales), qui encadrent les éleveurs jusque dans les cantons ;
- les **pharmacies vétérinaires rurales**, qui rapprochent les médicaments des zones d'élevage.

LE SAVAIS-TU ?**La trypanosomiase, frein historique à l'élevage**

La mouche tsé-tsé, présente dans les zones humides et forestières, transmet la trypanosomiase (ou « nagana »), mortelle pour les bovins. Elle a longtemps interdit l'élevage dans une grande partie du Centre et du Sud du Cameroun. La lutte contre la tsé-tsé (pièges imprégnés, assainissement des berges) et l'élevage de races tolérantes (petits ruminants, bovins N'Dama à l'Ouest) ont permis d'étendre les zones d'élevage vers le sud.

2.5 La construction d'infrastructures : bergeries, poulaillers, abattoirs

L'animal moderne doit être logé, et la production doit pouvoir être vendue. D'où un effort de construction d'infrastructures :

DÉFINITION Bergerie

Une **bergerie** est un bâtiment ou un enclos aménagé pour abriter et protéger les petits ruminants (ovins, caprins) et parfois les bovins : elle met les animaux à l'abri des pluies, des prédateurs et des vols, et facilite l'alimentation, les soins et la reproduction contrôlée.

- **Poulaillers modernes** : bâtiments ventilés, sur caillebotis ou litière, avec mangeoires et abreuvoirs, pouvant abriter de quelques centaines à plusieurs milliers de poulets de chair ou de pondeuses ;
- **porcheries** : logement du porc, animal à croissance rapide très prisé dans l'Ouest et le Centre ;
- **abattoirs et marchés à bétail** : abattoirs modernes (Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, Maroua), marchés à bétail hebdomadaires (Ngaoundéré, Figuil, Meiganga) qui structurent la commercialisation et permettent le contrôle sanitaire de la viande.

2.6 L'évolution des formes d'élevage : de la transhumance au ranch

DÉFINITION Transhumance

La **transhumance** est le déplacement saisonnier des troupeaux et de leurs gardiens entre les zones de pâturage de saison sèche (vallées, plaines inondées comme celles du Logone ou du Mbéré, où l'herbe repousse après la décrue) et les zones de pâturage de saison des pluies (hautes savanes, à l'abri des mouches et des inondations).

La transhumance n'est pas un errance : elle suit des **itinéraires codifiés** (couloirs de passage) et un **calendrier précis** (descente vers les plaines en novembre-décembre, remontée en mai-juin). Mais elle est aujourd'hui **encadrée et en recul** : textes réglementaires sur les couloirs de transhumance, conflits avec les agriculteurs dont les champs sont dégradés, pression foncière croissante.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

Ne présente jamais la transhumance comme un « nomadisme désorganisé ». C'est un système pastoral rationnel, adapté aux saisons, avec des routes et un calendrier. Dire qu'elle est « archaïque » sans nuance est une erreur : elle reste efficace pour valoriser des espaces non cultivables, mais elle est de plus en plus encadrée par l'État et concurrencée par la sédentarisation.

La tendance lourde est la **sédentarisation** :

DÉFINITION Ranch

Un **ranch** est une grande exploitation d'élevage clôturée et organisée, où les animaux sont conduits de manière rationnelle : pâturages divisés en parcelles exploitées en rotation, points d'eau permanents, soins vétérinaires réguliers, sélection du cheptel.

On distingue désormais trois systèmes :

- l'**élevage extensif** (transhumant ou sédentaire), dominant dans l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord ;
- l'**élevage semi-intensif** : animaux parqués la nuit, compléments alimentaires, soins réguliers (bergeries améliorées, petits élevages laitiers de l'Ouest) ;
- l'**élevage intensif** : animaux en bâtiments, alimentation industrielle complète — c'est le cas de l'**aviculture périurbaine** autour de Yaoundé et de Douala, qui fournit l'essentiel des poulets de chair et des œufs du pays.

EXEMPLE L'aviculture périurbaine, vitrine de l'élevage moderne

La production avicole camerounaise fournit chaque année des dizaines de millions de poulets de chair et plusieurs centaines de millions d'œufs (ordres de grandeur), produits pour l'essentiel dans les périphéries des grandes villes (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda). Cette aviculture intensive emploie des milliers de personnes mais reste fragile : coût élevé des aliments (maïs, soja) et des intrants vétérinaires, concurrence des importations de poulet congelé.

Élevage traditionnel (extensif) → Élevage modernisé (semi-intensif / intensif)

Alimentation : pâturages naturels, saisonniers
Soins : pharmacopée locale, peu de vaccins
Logement : enclos de nuit en branchages
Déplacement : transhumance saisonnière
Productivité : faible (2–5 L lait/j, croissance lente)

mutation
→

Alimentation : fourrages cultivés, foin, compléments
Soins : vaccination, dépouillage, vétérinaire
Logement : bergerie, poulailler, ranch clôturé
Déplacement : sédentarisation, parcours en rotation
Productivité : élevée (6–20 L lait/j, croissance rapide)

Schéma comparatif de l'élevage traditionnel et de l'élevage modernisé au Cameroun. La modernisation porte simultanément sur cinq piliers : alimentation, soins, logement, mobilité et productivité.

2.7 Étude de document : photographie d'une bergerie moderne dans un ranch de l'Adamaoua

Description de la photographie (document d'étude). Au premier plan, un bâtiment long, à toit de tôle ondulée, aux murs bas en parpaings surmontés d'une claustra : c'est la bergerie, où des ovins et des caprins sont rentrés pour la nuit. Devant le bâtiment, des auges (mangeoires) en béton et un abreuvoir alimenté par un forage équipé d'une éolienne. À l'arrière-plan, des pâturages divisés par des clôtures de fil de fer, quelques zébus Goudali au pacage, et un hangar à foin. Au loin, la savane arborée de l'Adamaoua.

MÉTHODE Analyser une photographie d'élevage

1. Décrire : inventorier les éléments visibles (animaux, bâtiments, équipements, paysage) sans les interpréter.
2. Localiser : situer le lieu (région, milieu naturel) à partir des indices paysagers (ici, savane soudanienne de l'Adamaoua).
3. Interpréter : relever les indices de modernisation (bâtiment durable, clôtures, forage, stockage du fourrage) et les relier aux transformations étudiées.
4. Conclure : identifier le type d'élevage (ici, élevage semi-intensif sédentarisé de type ranch) et évaluer ses avantages et ses limites.

EXERCICE RÉSOLU 2 Interpréter la photographie de la bergerie de l'Adamaoua

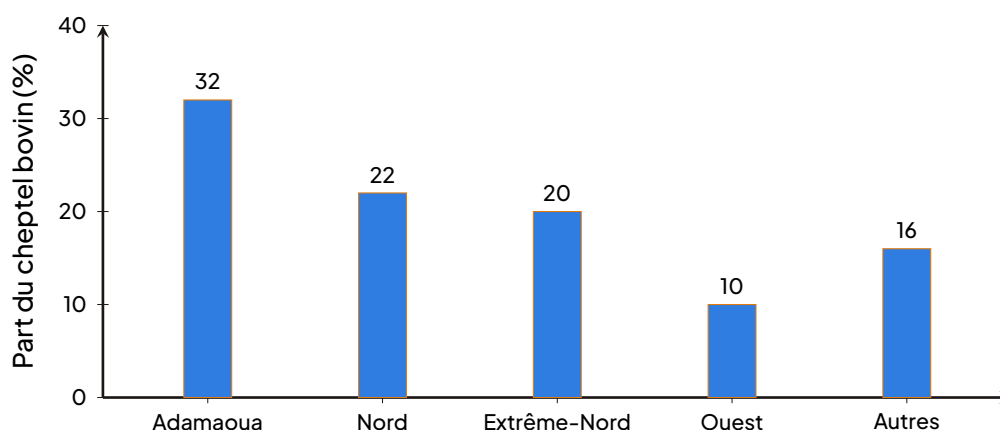
Énoncé : à partir de la photographie décrite ci-dessus, montrez qu'il s'agit d'un élevage en voie de modernisation et précisez le système d'élevage représenté.

SOLUTION

Solution détaillée : la photographie montre d'abord des éléments traditionnels : des zébus Goudali (race locale rustique) au pâturage dans une savane arborée, ce qui situe la scène dans l'Adamaoua, grande région d'élevage. Mais plusieurs indices révèlent la modernisation : (1) la bergerie en matériaux durables (parpaings, tôle) remplace l'enclos de branchages : les animaux sont protégés et les soins facilités ; (2) les clôtures divisent les pâturages en parcelles, signe d'une conduite rationnelle en rotation ; (3) le forage à éolienne garantit l'abreuvement permanent, libérant le troupeau de la transhumance ; (4) le hangar à foin témoigne du stockage de fourrage pour la saison sèche. La combinaison de ces éléments (clôtures, eau, soins, logement) caractérise un ranch, c'est-à-dire un élevage semi-intensif sédentarisé, à l'image des ranches de l'Adamaoua (Wakwa). Conclusion : cette photographie illustre la transition de l'élevage extensif transhumant vers un élevage organisé et plus productif, sans rupture totale avec les races locales.

2.8 Bilan : des productions en hausse, des contraintes persistantes

La modernisation porte ses fruits : la production de **viande**, de **lait** et d'**œufs** a fortement augmenté depuis les années 1980, l'autosuffisance en œufs est atteinte, et le Cameroun exporte même des bovins sur pied vers le Nigeria et le Gabon. Le cheptel bovin national est estimé à plusieurs millions de têtes (environ 6 à 7 millions, ordre de grandeur), très inégalement réparti.



Répartition approximative du cheptel bovin camerounais par grande région (parts en %, ordres de grandeur). Les trois régions septentrionales (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) concentrent environ les trois quarts du cheptel national.

Mais les contraintes demeurent lourdes :

- le **coût des intrants** (aliments concentrés, médicaments vétérinaires, matériel), souvent importés, pèse sur la rentabilité, surtout en aviculture ;
- les **conflits agriculteurs-éleveurs**, liés aux dégâts des troupeaux dans les champs et à la pression foncière (Nord-Ouest, Adamaoua, vallée de la Bénoué) ;
- l'**enclavement** des zones d'élevage : pistes dégradées, coût du transport du bétail vers les métropoles du Sud ;
- la **concurrence des importations** (poulet congelé, lait en poudre) qui freine les productions locales.

À RETENIR

L'essentiel de la section

La transformation de l'élevage camerounais repose sur cinq leviers complémentaires : **sélection** des races (Goudali, Bororo, races exotiques), **croisements** (ranches de l'Adamaoua, Wakwa), amélioration de l'**alimentation** (fourrages, forages pastoraux) et des **soins** (vaccination, vétérinaires de campagne), et construction d'**infrastructures** (bergeries, poulaillers, abattoirs). Elle s'accompagne d'un passage progressif de la **transhumance** extensive à la sédentarisation (**ranch**, élevage semi-intensif et intensif, aviculture périurbaine). Les productions augmentent, mais le coût des intrants, les conflits d'usage

de l'espace et l'enclavement limitent encore la mutation.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Sur un croquis schématique du Cameroun, localise : (a) les trois grandes régions d'élevage bovin extensif ; (b) le ranch de Wakwa ; (c) les deux métropoles autour desquelles se concentre l'aviculture intensive ; (d) un couloir de transhumance entre l'Adamaoua et la vallée de la Bénoué. Légende et orientation obligatoires. Puis réponds en cinq lignes : pourquoi la sédentarisation des éleveurs est-elle à la fois une solution et une source de tensions ?

3 LA MODERNISATION DE LA PÊCHE ARTISANALE

Nous venons de voir comment l'élevage traditionnel se transforme : sélection des races, croisements, bergeries modernes, transhumance organisée. Le même mouvement de modernisation touche un autre pilier des pratiques agro-pastorales camerounaises : la **pêche**. Sur la plage de Youpwè à Douala ou sur les berges du Logone à Kousséri, observe bien : les pirogues ont désormais des moteurs, les glacières remplacent les calebasses, et le poisson part chaque matin vers les marchés des grandes villes. La pêche artisanale, héritée des traditions, est en pleine mutation. C'est cette transformation que nous allons étudier : où pêche-t-on au Cameroun ? Qu'est-ce qui a changé dans les équipements ? Quels sont les effets et les limites de cette modernisation ?

DÉFINITION La pêche artisanale

La **pêche artisanale** est une pêche pratiquée à petite échelle, avec des embarcations légères (pirogues, barques) et des engins simples (filets, lignes, nasses), destinée à l'autoconsommation et au marché local. Elle s'oppose à la pêche industrielle, pratiquée par de grands chalutiers équipés de technologies lourdes (radars, sonars, congélation à bord) et visant l'exportation ou les grands marchés urbains.

3.1 Les zones de pêche du Cameroun

Le Cameroun dispose de deux grands ensembles de pêche, qu'il faut savoir distinguer et localiser.

La **pêche maritime** se pratique sur la côte atlantique, longue d'environ 400 km, entre le Rio del Rey (frontière nigériane) et Campo (frontière équato-guinéenne). Les principaux sites de pêche artisanale maritime sont :

- **Limbé** et la baie d'Ambas, au pied du mont Cameroun ;

- **Kribi**, grand centre de pêche du Sud, où la pêche artisanale côtoie le port en eau profonde ;
- **Douala** et l'estuaire du Wouri (Youpwè, Bonabéri, Manoka), zone la plus poissonneuse du pays ;
- **Campo**, à l'extrême sud, près de l'embouchure du Ntem.

La pêche continentale (ou pêche en eaux intérieures) se pratique sur les lacs, fleuves et retenues de barrages :

- le **lac Tchad** et la plaine d'inondation du **Logone** (Waza, Kousséri), dans l'Extrême-Nord ;
- le **lac de barrage de Maga** et le lac de barrage de **Lagdo** sur la Bénoué ;
- les grands fleuves : la **Sanaga**, le **Wouri**, le **Nyong**, le **Ntem**, la **Bénoué**.

EXEMPLE Une activité vitale en chiffres

La pêche artisanale maritime fournit l'essentiel du poisson consommé localement au Cameroun et fait vivre, directement ou indirectement, des dizaines de milliers de personnes : pêcheurs, mareyeuses, fumeurs, transporteurs, réparateurs de moteurs. La production nationale totale de pêche (captures + aquaculture) est de l'ordre de 200 000 à 300 000 tonnes par an (ordre de grandeur), mais elle reste inférieure à la demande : le Cameroun importe chaque année plusieurs centaines de milliers de tonnes de poisson congelé (maquereaux, sardinelles) pour nourrir sa population.



Carte schématique des principales zones de pêche du Cameroun. Points orange : ports et sites de pêche maritime artisanale (Douala, Limbé, Kribi, Campo). Point vert : grand centre de pêche continentale (Kousséri, sur le Logone). En bleu : océan, fleuves et lacs de pêche continentale (lac Tchad, lac Maga, lac Lagdo, Sanaga, Wouri, Logone, Bénoué). Contour très simplifié, sans précision cartographique.

3.2 La motorisation des pirogues : aller plus loin, plus longtemps

L'intuition d'abord. Imagine un pêcheur de Kribi il y a cinquante ans : il pagaie pendant des heures, ne s'éloigne guère de la côte, et rentre dès que le vent se lève. Aujourd'hui, le même pêcheur installe un **moteur hors-bord** à l'arrière de sa pirogue : en une heure, il atteint des zones de pêche autrefois inaccessibles.

DÉFINITION La motorisation des pirogues

La **motorisation** consiste à équiper les pirogues traditionnelles de moteurs hors-bord (souvent de 15 à 40 chevaux). Les grandes pirogues motorisées, longues parfois de plus de dix mètres, permettent d'aller plus loin en mer, de rester plus longtemps sur les zones de pêche, de transporter plus de poisson et de rentrer plus vite, ce qui limite la détérioration des captures.

Les effets sont considérables : élargissement de l'espace de pêche, augmentation du temps de pêche effectif, hausse des captures. Mais la motorisation a un coût : achat et entretien du

moteur, carburant, pièces détachées importées. Le pêcheur devient dépendant du prix de l'essence et des devises.

3.3 L'adaptation des engins de pêche

La modernisation concerne aussi les **engins** :

- les **filets maillants** adaptés à chaque espèce (le poisson se prend par les ouïes dans les mailles) ;
- les **sennes**, grands filets qui encerclent un banc de poissons ;
- les **palangres**, longues lignes munies de nombreux hameçons.

Ces engins, fabriqués en fibres synthétiques (nylon), sont plus résistants et plus efficaces que les fibres végétales d'autrefois. Mais leur efficacité pose un problème majeur : des **mailles trop petites** capturent les juvéniles, qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. C'est pourquoi l'État fixe des **tailles de mailles réglementaires** : c'est le cœur du débat sur la **pêche durable**, c'est-à-dire une pêche qui exploite la ressource sans épuiser les stocks pour les générations futures.

ATTENTION Erreur fréquente : « le moteur règle tout »

Ne crois pas que la motorisation résout à elle seule tous les problèmes de la pêche artisanale. Sans conservation ni organisation commerciale, une partie importante des captures est perdue après capture : le poisson se gâte en quelques heures sous les tropiques. Un pêcheur qui capture beaucoup mais ne peut ni conserver ni vendre rapidement perd son revenu. La modernisation est une chaîne : capture, conservation, transport, commercialisation. Un maillon faible fragilise tout le reste.

3.4 L'amélioration de la conservation

Le poisson est un produit **très périssable**. Toute la modernisation de la pêche artisanale repose donc sur la conservation :

- les **glacières** et la **glace produite localement** (usines à glace à Douala, Kribi, Limbé) permettent de conserver le poisson frais pendant le transport vers les villes ;
- les **chambres froides** installées sur les sites de débarquement stockent les excédents ;
- le **fumage amélioré** : les **foyers améliorés** (fours en briques ou en tôle, type Chorkor) remplacent le fumage traditionnel sur bois de chauffe ; ils consomment moins de bois, fument plus uniformément et donnent un produit plus sain et mieux présenté ;
- le **séchage** au soleil, pratiqué surtout dans le Nord (poisson du lac Tchad et du Logone séché puis exporté vers tout le pays et le Nigeria).

3.5 L'organisation des pêcheurs et le rôle des femmes

La modernisation n'est pas seulement technique : elle est aussi **sociale et commerciale**. Les pêcheurs se regroupent en **coopératives** et en **GIC** (Groupes d'Initiative Commune) pour acheter ensemble moteurs et filets, obtenir des crédits et défendre leurs intérêts. Des **unités de transformation et de commercialisation** s'organisent autour des débarcadères.

LESAVAIS-TU ? Les mareyeuses, un maillon central

Au Cameroun comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, les femmes jouent un rôle central dans la pêche artisanale : ce sont elles, les **mareyeuses** et les fumeuses de poisson, qui achètent le poisson au débarcadère, le transforment (fumage, séchage) et le commercialisent sur les marchés urbains et ruraux. Sans elles, le poisson pêché le matin n'arriverait jamais dans ta marmite le soir. Moderniser la pêche, c'est donc aussi équiper et former ces femmes.

3.6 Effets et limites de la modernisation

Les effets positifs sont nets :

- **augmentation des captures** et des **revenus** des pêcheurs ;
- meilleur **approvisionnement des villes** en poisson frais et fumé (Yaoundé, Douala, Bafoussam) ;
- création d'emplois en amont et en aval (mécaniciens, fabricants de glace, mareyeuses, transporteurs).

Mais les limites sont réelles :

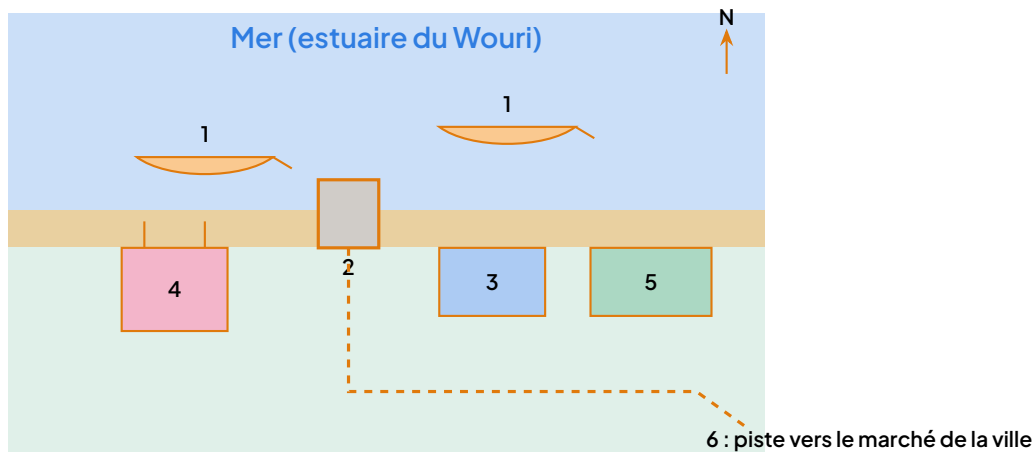
- la **surpêche** : l'efficacité accrue des engins épuise les stocks côtiers ;
- la **concurrence des pêches industrielles** (chalutiers, parfois étrangers) qui raclent les fonds marins, et celle des **importations** de poisson congelé bon marché qui concurrencent le poisson local ;
- l'**insécurité en mer** : piraterie dans le golfe de Guinée, accidents, intempéries ;
- le **coût des intrants** (moteurs, carburant, filets) qui endette les pêcheurs.

EXERCICE RÉSOLU 3 Construire le croquis d'un site de pêche artisanale modernisé

Énoncé. À partir de la visite (réelle ou imaginée) du débarcadère de Youpwè (Douala), construis un croquis géographique légendé d'un site de pêche artisanale modernisé.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la méthode du croquis (voir boîte méthode) : esquisse à main levée, titre en majuscules, légende classée, orientation. Le croquis ci-dessous est un modèle attendu.



CROQUIS : UN SITE DE PÊCHE ARTISANALE MODERNISÉ (ex. Youpwè, Douala).
 Légende classée : Hydrographie : mer et plage. Activités : 1 = pirogues motorisées (moteur hors-bord); 4 = fours de fumage améliorés; 5 = hangar des mareyeuses (transformation et vente). Infrastructures : 2 = débarcadère; 3 = chambre froide et glacières; 6 = piste vers le marché urbain. Orientation : flèche du nord.

Critères de réussite au Bac : titre en majuscules, légende classée en catégories (hydrographie, infrastructures, activités), flèche du nord, traits simples et propres.

MÉTHODE Construire un croquis géographique

1. Esquisse à main levée : dessine d'abord les grandes lignes (côte, plan d'eau, relief) au crayon, sans chercher la précision cartographique.
2. Titre en majuscules, placé au-dessus du croquis, qui annonce le lieu et le thème.
3. Légende classée : regroupe les éléments par catégories (hydrographie, relief, infrastructures, activités) avec des symboles simples et constants.
4. Orientation : place toujours la flèche du nord ; ajoute si possible une échelle indicative.
5. Sobriété : peu de couleurs (2 ou 3), pas de détails inutiles ; chaque élément dessiné doit figurer dans la légende, et réciproquement.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Sur la carte schématique des zones de pêche du Cameroun présentée plus haut, repro-

duis le contour du pays et légende-la en plaçant : deux ports de pêche maritime, deux zones de pêche continentale, un fleuve et un lac de barrage. Précise ensuite, en cinq lignes, pourquoi la conservation est le maillon décisif de la modernisation de la pêche artisanale.

CORRIGÉ Exercice

Carte : on attend par exemple Kribi et Limbé (pêche maritime), le lac Tchad et le lac Maga (pêche continentale), la Sanaga ou le Logone (fleuve), le lac Lagdo (lac de barrage). Toute localisation cohérente est acceptée. Question : le poisson est un produit très périssable sous climat tropical. Sans glace, chambre froide, fumage ou séchage, une partie des captures se gâte avant d'atteindre le consommateur : le pêcheur perd son revenu et les villes sont mal approvisionnées. La conservation permet donc de valoriser la capture, d'acheminer le poisson vers les marchés éloignés et de stabiliser les prix. C'est le maillon qui transforme une bonne pêche en revenu réel.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le Cameroun pêche en mer (Limbé, Kribi, Douala, Campo) et en eaux intérieures (lac Tchad, lac Maga, Sanaga, Wouri, Logone, Lagdo).
- La modernisation repose sur quatre piliers : motorisation des pirogues, engins adaptés (filets maillants, sennes, palangres), conservation (glace, chambres froides, fumage amélioré, séchage) et organisation (coopératives, GIC, mareyeuses).
- Effets : hausse des captures et des revenus, approvisionnement des villes. Limites : surpêche, concurrence industrielle et des importations, insécurité en mer.
- La pêche durable exige le respect des mailles réglementaires pour protéger les juvéniles.

La pêche en mer et en eaux intérieures ne suffisant plus à couvrir la demande nationale, le Cameroun s'est tourné vers une solution complémentaire : produire le poisson plutôt que le capturer. C'est l'essor de la **pisciculture**, que nous étudions dans la section suivante.

4 L'ESSOR DE LA PISCICULTURE

La modernisation des équipements de pêche artisanale, étudiée dans la section précédente, a permis d'augmenter les captures sur les fleuves, les lacs et le littoral. Mais elle se heurte à une limite : les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, et la demande en poisson des villes camerounaises croît plus vite que les captures. Face à ce constat, une solution s'impose : au

lieu de seulement capturer le poisson, pourquoi ne pas l'élever, comme on élève des poulets ou des chèvres? C'est exactement le principe de la **pisciculture**, dont l'essor constitue l'une des transformations majeures des activités halieutiques au Cameroun.

4.1 Définition et formes de la pisciculture

De l'intuition à la définition. Imagine un agriculteur de Foumban ou de Bafoussam qui creuse une mare derrière sa concession, la remplit d'eau de source, y introduit de jeunes poissons, les nourrit chaque jour avec des sons de riz et des tourteaux, puis vide la mare six mois plus tard pour récolter des poissons de belle taille. Il ne « pêche » plus : il produit du poisson, selon un calendrier qu'il maîtrise. C'est toute la différence entre la pêche et la pisciculture.

DÉFINITION La pisciculture

La **pisciculture** est l'élevage de poissons en milieu contrôlé (étangs, cages, bassins, rizières aménagées) en vue d'une production commerciale ou familiale. L'éleveur, appelé pisciculteur, contrôle l'alimentation des poissons, la qualité de l'eau, la reproduction (via l'alevinage) et la récolte.

DÉFINITION L'étang piscicole

Un **étang** piscicole est un plan d'eau artificiel aménagé et géré pour l'élevage de poissons. Il est construit avec une digue de retenue, un système d'arrivée et d'évacuation de l'eau (le moine), et permet le contrôle de l'alimentation, de la qualité de l'eau et de la récolte (par vidange totale ou partielle).

Les formes de pisciculture pratiquées au Cameroun. On distingue plusieurs systèmes, selon le milieu d'élevage et l'objectif de production :

- la **pisciculture en étangs** : c'est la forme la plus répandue. Des étangs de quelques centaines de mètres carrés sont creusés dans les zones où l'eau est disponible (sources, ruisseaux, nappes peu profondes) ;
- la **pisciculture en cages flottantes** : des cages en filet sont ancrées dans des plans d'eau naturels (lacs, retenues de barrages, bras de fleuve). Les poissons y sont nourris et grossissent en milieu confiné, sans creusement d'étang ;
- la **rizipisciculture** : on associe la culture du riz et l'élevage de poissons dans la même parcelle inondée. Les poissons mangent les insectes et les herbes, et leurs déjections fertilisent le riz : c'est un système intégré, économique et écologique ;
- la **pisciculture en bassins** (bâchés ou en béton), plus récente, pratiquée en zone périurbaine, même sur de petites surfaces.

Selon l'échelle, on parle de **pisciculture familiale** (petit étang destiné d'abord à la consommation du ménage, le surplus étant vendu au marché local) et de **pisciculture commerciale** (plusieurs étangs, investissements importants en aliments et en alevins, production destinée à la

vente régulière en ville).

ATTENTION Ne pas confondre pêche continentale et pisciculture

Erreur très fréquente dans les copies : la pêche continentale consiste à capturer des poissons sauvages dans les eaux naturelles (fleuves, lacs, lagunes), tandis que la pisciculture consiste à élever des poissons dans un milieu aménagé et contrôlé. L'une est une activité de cueillette sur ressource naturelle, l'autre une activité d'élevage. Au Baccalauréat, cette distinction doit apparaître clairement dès l'introduction de ta copie.

4.2 Les espèces élevées et la question de l'alevinage

Des poissons choisis pour leur rusticité. Toutes les espèces ne se prêtent pas à l'élevage. Le pisciculteur camerounais privilégie des poissons qui supportent bien le confinement, acceptent une alimentation artificielle et grossissent vite :

- le **tilapia** (*Oreochromis niloticus* notamment) : l'espèce reine de la pisciculture africaine. Omnivore, résistant, il se reproduit facilement en étang ;
- la **carpe** (carpe commune, carpes chinoises) : introduite au Cameroun, elle valorise bien les végétaux et les déchets agricoles ;
- le **clarias** ou poisson-chat (*Clarias gariepinus*) : très rustique, il respire l'air atmosphérique grâce à un organe accessoire, supporte des eaux peu oxygénées et atteint de fortes densités d'élevage ;
- le **capitaine** et d'autres espèces locales sont testés ou élevés à plus petite échelle pour diversifier la production.

L'alevinage : la clé de voûte du système. Pour peupler ses étangs, le pisciculteur a besoin d'**alevins**, c'est-à-dire de jeunes poissons de quelques centimètres. Ces alevins sont produits dans des **stations piscicoles publiques** (stations de recherche et de multiplication gérées par l'État, comme celles de Fouban dans l'Ouest ou de Yaoundé-Mvolé dans le Centre) et, de plus en plus, par des éclosiers privés. La qualité et la disponibilité des alevins conditionnent toute la filière : sans bons alevins, pas de bonne récolte.

LE SAVAIS-TU ? Deux récoltes par an grâce au tilapia

Dans un étang bien géré (bonne alimentation, densité maîtrisée, eau renouvelée), le tilapia peut atteindre la taille marchande (environ 250 à 400 g) en 6 à 8 mois. Un pisciculteur organisé peut donc réaliser deux cycles de production par an, ce qui fait de la pisciculture une source de revenus régulière, contrairement à bien des cultures saisonnières.

4.3 Comprendre le fonctionnement d'un étang piscicole

Pour bien saisir la pisciculture en étang, il faut comprendre son infrastructure. Un étang n'est

pas une simple mare : c'est un dispositif technique pensé pour contrôler l'eau et les poissons.

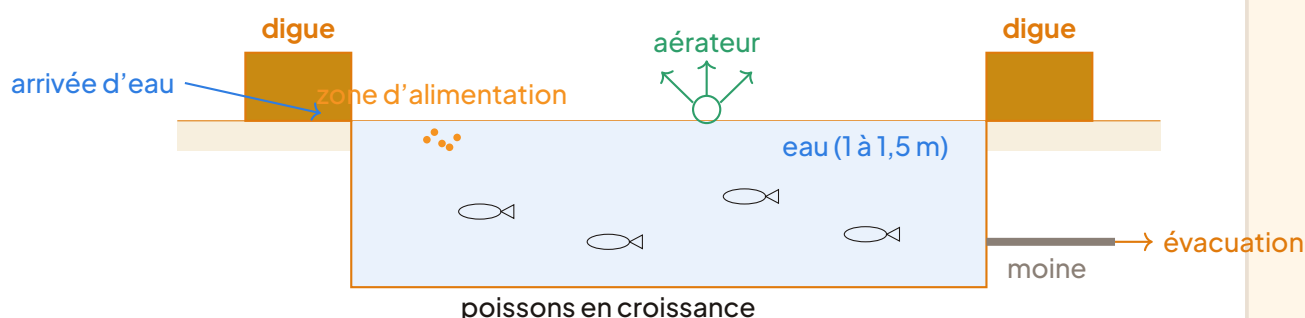


Schéma en coupe d'un étang piscicole. La digue retient l'eau ; le moine (tuyau muni d'une grille) permet la vidange et l'évacuation des eaux de surface sans perte de poissons ; l'aérateur oxygène l'eau lorsque la densité de poissons est forte ; la zone d'alimentation concentre la distribution des granulés. Croquis schématique, sans échelle.

MÉTHODE

Conduire un cycle de production en étang

1. Aménager : construire la digue et le moine, niveler le fond en pente douce vers le moine pour permettre la vidange complète.
2. Mettre en eau et fertiliser : remplir l'étang et, si besoin, le fertiliser pour développer le plancton (nourriture naturelle).
3. Empoissonner : introduire des alevins sains, à densité adaptée (par exemple 2 à 3 alevins de tilapia par mètre carré en système semi-intensif).
4. Nourrir et surveiller : distribuer chaque jour un aliment (granulés, sons, tourteaux), contrôler la couleur et la qualité de l'eau.
5. Récolter : après 6 à 8 mois, pêcher au filet puis vidanger l'étang pour la récolte totale ; trier, vendre, et remettre un nouveau cycle en route.

4.4 Localisation de la pisciculture au Cameroun

La pisciculture camerounaise se concentre là où se combinent **disponibilité en eau**, **relief favorable au creusement des étangs** et **proximité des marchés urbains** :

- l'**Ouest** : région pionnière et premier pôle piscicole du pays, autour de Foumban, Bafoussam, Dschang et Bangangté. Le relief accidenté y est traversé de nombreux ruisseaux, et la station piscicole de Foumban a historiquement diffusé alevins et techniques ;
- le **Centre** : forte dynamique autour de Yaoundé et de sa périphérie (Mbankomo, Obala, Sa'a), portée par l'énorme demande de la capitale ;
- le **Sud** : étangs autour d'Ebolowa, Sangmélina et Ambam ;

- le **Littoral** : pisciculture périurbaine près de Douala et essais de cages flottantes, au plus près du plus grand marché de poisson du pays.

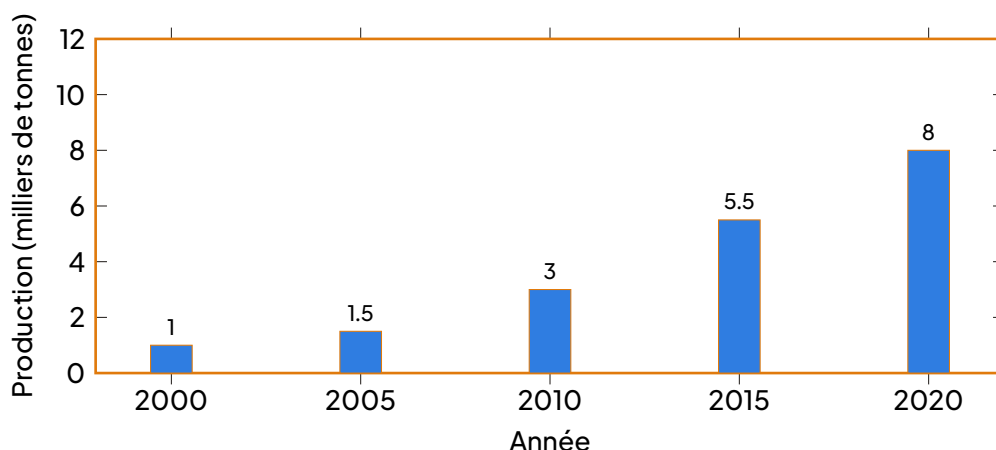
La logique de localisation est claire : le poisson d'élevage se vend frais, sans chaîne du froid développée ; il faut donc produire près des villes consommatrices. C'est pourquoi les zones périurbaines à forte demande (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda) concentrent les investissements.

4.5 Atouts et contraintes de la pisciculture camerounaise

Atouts	Contraintes
Production régulière et contrôlée (calendrier de récolte maîtrisé, 2 cycles/an possibles)	Coût élevé des aliments pour poissons (granulés souvent importés ou chers : l'aliment peut représenter plus de la moitié des charges)
Proximité des marchés urbains : vente fraîche, prix rémunérateurs	Qualité de l'eau difficile à gérer (pollution, manque d'oxygène, sécheresses)
Création d' emplois et de revenus ruraux et périurbains (jeunes, femmes, GIC)	Manque d'alevins de qualité en quantité suffisante (écloseries insuffisantes)
Réduction de la pression sur les pêches naturelles surexploitées	Faible encadrement technique : vulgarisation insuffisante, mortalités, rendements décevants

EXEMPLE Une production encore modeste face à une demande immense

La production aquacole du Cameroun reste modeste : de l'ordre de quelques milliers de tonnes par an (ordre de grandeur : environ 5 000 à 10 000 tonnes selon les années, chiffres à manier avec prudence). Or la demande nationale en poisson est estimée à plusieurs centaines de milliers de tonnes (environ 400 000 à 500 000 tonnes par an), couverte en grande partie par la pêche et surtout par d'importantes importations de poissons congelés. L'écart entre l'offre d'élevage et la demande montre l'ampleur du potentiel : chaque tonne produite en étang est une tonne de moins à importer.



Évolution indicative de la production piscicole du Cameroun (ordres de grandeur, en milliers de tonnes). La croissance est réelle mais lente : la production reste très inférieure à la demande nationale (plusieurs centaines de milliers de tonnes). Source : estimations d'après données FAO et MINEPIA, valeurs arrondies.

4.6 Pisciculture, sécurité alimentaire et réduction des importations

L'enjeu dépasse le seul revenu des pisciculteurs. Le poisson est la **principale source de protéines animales** d'une large partie des Camerounais : en produire davantage sur place, c'est renforcer la **sécurité alimentaire** du pays. Chaque année, le Cameroun importe des centaines de milliers de tonnes de poissons congelés (maquereaux, sardinelles, capitaines), ce qui pèse lourdement sur la **balance commerciale** : les dépenses d'importation de poisson se chiffrent en dizaines de milliards de FCFA par an (ordre de grandeur). Développer la pisciculture, c'est donc à la fois :

- améliorer l'approvisionnement régulier des villes en poisson frais et accessible ;
- créer des emplois ruraux et périurbains tout au long de la filière (alevinage, alimentation, élevage, commercialisation) ;
- **réduire la facture des importations** et préserver les devises du pays ;
- soulager les stocks naturels surexploités des fleuves, des lacs et du littoral.

C'est précisément pour accompagner cet essor que l'État camerounais a mis en place des programmes d'encadrement et de financement du secteur agro-pastoral et piscicole : ce sera l'objet du **Dossier 1**.

EXERCICE RÉSOLU 4

Calculer le potentiel de substitution aux importations

Énoncé. La demande nationale de poisson est estimée à 450 000 tonnes par an. La pêche (maritime et continentale) en fournit environ 200 000 tonnes, la pisciculture 8 000

tonnes, et le reste est importé. (1) Calcule la quantité de poisson importée. (2) Calcule la part de la pisciculture dans l'approvisionnement national. (3) Si la production piscicole était multipliée par cinq, de combien diminuerait la part des importations dans la demande?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Quantité importée : $450\,000 - 200\,000 - 8\,000 = 242\,000$ tonnes.
2. Part de la pisciculture : $\frac{8\,000}{450\,000} \times 100 \approx 1,8\%$. La pisciculture ne couvre donc qu'environ 2 % de la demande nationale.
3. Production piscicole multipliée par cinq : $8\,000 \times 5 = 40\,000$ tonnes. Les importations tomberaient à $242\,000 - 32\,000 = 210\,000$ tonnes, soit une part de $\frac{210\,000}{450\,000} \times 100 \approx 46,7\%$ contre $\frac{242\,000}{450\,000} \times 100 \approx 53,8\%$ auparavant. La part des importations diminuerait donc d'environ 7 points de pourcentage. Conclusion : même un essor spectaculaire de la pisciculture ne suffirait pas, seul, à supprimer les importations, mais il les réduirait sensiblement tout en créant des milliers d'emplois.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Un pisciculteur de Bafoussam possède deux étangs de 400 m^2 chacun. Il empoissonne à raison de 3 alevins de tilapia par m^2 et récolte, après 7 mois, 80 % des poissons introduits, d'un poids moyen de 300 g. (1) Calcule le nombre d'alevins introduits. (2) Calcule la masse totale de poisson récoltée. (3) À 2 000 FCFA le kilogramme, calcule le chiffre d'affaires du cycle. (4) Dégage deux contraintes qui pourraient réduire ce résultat en réalité.

CORRIGÉ Exercice : le pisciculteur de Bafoussam

1. Surface totale : $2 \times 400 = 800\text{ m}^2$. Nombre d'alevins : $800 \times 3 = 2\,400$ alevins.
2. Poissons récoltés : $2\,400 \times 0,80 = 1\,920$ poissons. Masse totale : $1\,920 \times 0,3 = 576\text{ kg}$.
3. Chiffre d'affaires : $576 \times 2\,000 = 1\,152\,000\text{ FCFA}$ pour le cycle.
4. Contraintes possibles : mortalités supérieures dues à une mauvaise qualité de l'eau ou à des alevins fragiles ; coût élevé de l'aliment qui réduit la marge bénéficiaire ; prédateurs (oiseaux, serpents) ; difficultés de vente si le marché local est saturé au moment de la récolte.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **pisciculture** est l'élevage de poissons en milieu contrôlé ; l'**étang** est un plan d'eau artificiel aménagé (digue, moine) pour cet élevage. Ne pas la confondre avec la pêche continentale.
- Trois formes principales : étangs, cages flottantes, rizipisciculture ; pisciculture familiale ou commerciale.
- Espèces élevées : tilapia, carpe, clarias, capitaine ; les alevins proviennent des stations piscicoles publiques (Foumban, Yaoundé-Mvolé) et d'écloseries privées.
- Localisation : Ouest (pôle pionnier), Centre, Sud, Littoral — toujours près des marchés urbains.
- Atouts : production régulière, emplois, proximité des villes, moindre pression sur les pêches naturelles. Contraintes : coût des aliments, qualité de l'eau, pénurie d'alevins, faible encadrement.
- Enjeu national : la production (quelques milliers de tonnes) reste très inférieure à la demande (plusieurs centaines de milliers de tonnes) ; développer la pisciculture, c'est lutter contre les importations et renforcer la sécurité alimentaire.

5 DOSSIER 1 : LE RÔLE DE L'ÉTAT DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRO-PASTORALES ET PISCICOLES

Nous venons de voir que la pisciculture connaît un essor remarquable au Cameroun : étangs aménagés, alevins distribués, fermes piscicoles autour de Yaoundé, Douala ou Foumban. Mais cet essor n'est pas spontané. Derrière un étang qui produit du tilapia, il y a souvent une station d'alevinage publique, un technicien formé par l'État, une piste rurale qui permet d'écouler le poisson vers le marché. De même, derrière le zébu amélioré d'un éleveur de l'Adamaoua, il y a la recherche menée à Wakwa et les campagnes de vaccination vétérinaire. Ce dossier répond à une question centrale : **quel rôle joue l'État camerounais dans le développement des activités agro-pastorales et piscicoles ?** Nous verrons successivement le cadre institutionnel, les programmes d'encadrement et de financement, la formation des acteurs, la régulation de la commercialisation, les infrastructures publiques, puis nous dresserons un bilan critique avant de relier l'ensemble à la problématique de l'intégration nationale.

5.1 Le cadre institutionnel : qui encadre l'élevage et la pêche ?

Pour comprendre l'action de l'État, il faut d'abord identifier ses instruments. Au Cameroun, deux ministères se partagent l'essentiel de l'encadrement agro-pastoral et piscicole.

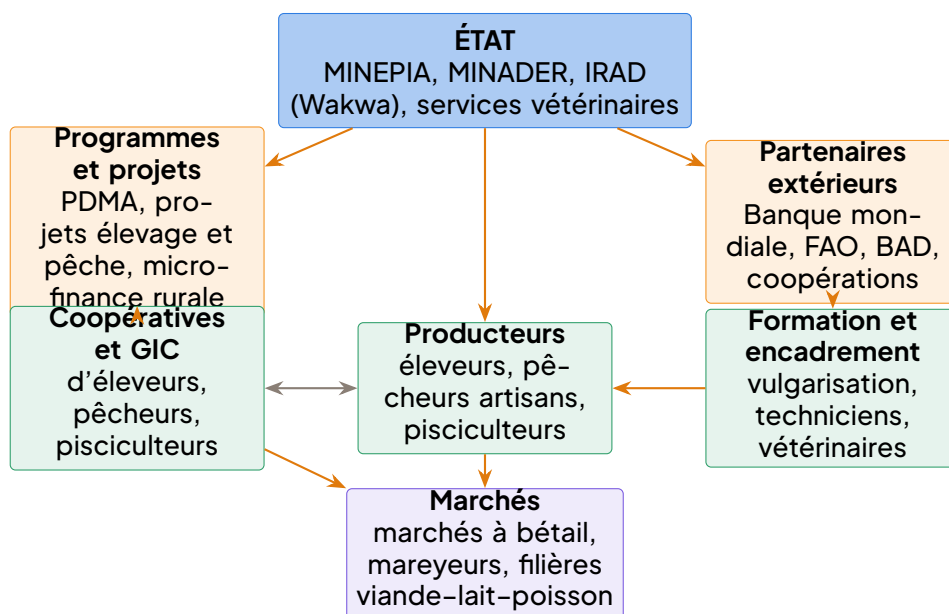
DÉFINITION Les principaux acteurs institutionnels

Le **MINEPIA** (Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales) conçoit et met en œuvre la politique nationale en matière d'élevage, de pêche et de production animale : santé animale, appui aux éleveurs et pêcheurs, contrôle des produits d'origine animale. Le **MINADER** (Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural) s'occupe de l'agriculture et du développement rural en général, notamment des pistes rurales et de la vulgarisation. L'**IRAD** (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) mène la recherche scientifique appliquée ; sa station de **Wakwa**, près de Ngaoundéré dans l'Adamaoua, est spécialisée dans l'élevage et les systèmes pastoraux.

À ces structures centrales s'ajoutent des services déconcentrés présents sur le terrain : les **services vétérinaires** (vaccinations, contrôle sanitaire, prophylaxie), les délégations régionales et départementales du MINEPIA et du MINADER, les centres zootechniques et les stations piscicoles. L'État ne travaille pas seul : il s'appuie sur les **coopératives** et les **GIC** (Groupements d'Initiative Commune) des producteurs, sur les communes, et sur des partenaires extérieurs (Banque mondiale, FAO, BAD, coopérations bilatérales) qui cofinancent de nombreux projets.

LE SAVAIS-TU ? Wakwa, une référence africaine

La station de recherche de Wakwa (Adamaoua), créée dans les années 1960, est une référence en Afrique centrale pour l'amélioration des races bovines et des systèmes pastoraux. C'est là qu'ont été menés des travaux pionniers sur le croisement entre les zébus locaux (Goudali) et des races améliorées, sur l'adaptation des bovins à la trypanosomose (maladie transmise par la mouche tsé-tsé) et sur la gestion des parcours. Des chercheurs de toute la sous-région y sont formés.



Organigramme des acteurs de l'encadrement agro-pastoral et piscicole au Cameroun. L'État (en haut) agit directement sur les producteurs et indirectement via les programmes, les coopératives et la formation; l'ensemble débouche sur les marchés. (Schéma réalisé par l'auteur.)

5.2 Les programmes et projets d'encadrement et de financement

L'État intervient rarement « à mains nues » : il agit le plus souvent à travers des **programmes** et des **projets** dotés d'un budget, d'un calendrier et de zones d'intervention précises.

DÉFINITION PDMA

Le **PDMA** (Programme de Développement des Marchés Agricoles) est un programme public, cofinancé avec des partenaires internationaux, qui vise à améliorer l'**accès des producteurs aux marchés**. Ses actions principales : la réhabilitation et l'ouverture de **pistes rurales**, la construction d'infrastructures de commercialisation (marchés, magasins de stockage, aires de vente) et l'appui au financement des activités des producteurs organisés.

L'intuition est simple : un éleveur de l'Extrême-Nord peut produire les plus beaux bœufs du pays, si la piste qui mène à son village est impraticable en saison des pluies, ses animaux n'atteindront jamais les marchés de Yaoundé ou de Douala dans de bonnes conditions. Le PDMA attaque précisément ce goulot d'étranglement : le **désenclavement** et la **commercialisation**.

D'autres dispositifs complètent ce paysage :

- les **projets de développement de l'élevage** (appui à l'aviculture villageoise, à l'engraissement bovin, à la production laitière dans l'Ouest et l'Adamaoua);

- les **projets de développement de la pêche et de l'aquaculture** (stations d'alevinage, appui aux pêcheurs artisans du littoral et du lac Tchad, distribution d'équipements) ;
- la **microfinance rurale** : les MC2 (Mutuelles Communautaires de Croissance), nées dans les années 1990, accordent de petits crédits aux producteurs qui n'ont pas accès aux banques classiques ;
- les **subventions d'équipements** : motopompes, filets, moteurs hors-bord, matériel de forage, distribués gratuitement ou à prix réduit dans le cadre de projets.

EXEMPLE Des résultats concrets sur le terrain

Les programmes publics ont financé des **centaines de kilomètres de pistes rurales** et des **dizaines de marchés et d'infrastructures de conservation** (magasins, chambres froides, aires de séchage du poisson) dans les zones de production. À titre d'ordre de grandeur, le seul PDMA a concerné plusieurs centaines de kilomètres de pistes et plusieurs dizaines d'infrastructures de marché dans de nombreuses communes rurales ; les chiffres exacts varient selon les phases du programme. Résultat observé : le temps de transport des produits vers les marchés diminue, les pertes après récolte ou après pêche baissent, et les prix payés au producteur s'améliorent.

5.3 La formation des acteurs : transformer les pratiques

Moderniser, ce n'est pas seulement donner du matériel : c'est d'abord **changer les savoir-faire**. L'État déploie pour cela un dispositif de formation et d'encadrement.

- Les **centres de formation** (centres de formation professionnelle agricole, lycées techniques agricoles, centres zootechniques) forment de jeunes éleveurs, pêcheurs et pisciculteurs aux techniques modernes : conduite d'un poulailler, fabrication d'aliments pour poissons, gestion d'un étang.
- L'**encadrement vétérinaire** assure les campagnes de vaccination (contre la peste bovine, la maladie de Newcastle en aviculture, la pasteurellose), les traitements et le contrôle sanitaire des troupeaux et des produits.
- L'**encadrement halieutique** (relatif à la pêche) conseille les pêcheurs sur les tailles de mailles réglementaires, les périodes de reproduction à respecter et les techniques de conservation.
- La **vulgarisation agricole** désigne l'ensemble des actions qui diffusent les innovations vers les producteurs : démonstrations en plein champ, émissions rurales à la radio, visites-conseils des techniciens.
- L'appui aux **coopératives et GIC** permet aux producteurs de se regrouper pour acheter les intrants moins cher, mutualiser le matériel et négocier les prix de vente.

ATTENTION Erreur fréquente : une vision simpliste de la modernisation

Dans les copies, on lit souvent que « l'État a tout fait » ou, à l'inverse, que « les producteurs se sont modernisés seuls ». C'est faux dans les deux cas. La modernisation de l'élevage et de la pêche résulte de l'**interaction** entre quatre catégories d'acteurs : l'État (lois, programmes, infrastructures), les acteurs privés (commerçants, mareyeurs, fabricants d'aliments), les coopératives et GIC (organisation des producteurs) et les partenaires extérieurs (financements, expertise). Une bonne copie de Baccalauréat montre toujours cette complémentarité.

5.4 La régulation de la commercialisation : organiser les filières

DÉFINITION Filière

Une **filière** est l'ensemble des étapes et des acteurs qui mènent un produit de la production à la consommation : production, collecte, transformation, transport, distribution et vente. Parler de « filière viande », « filière lait » ou « filière poisson », c'est raisonner sur toute la chaîne, du pâturage ou de l'étang jusqu'à l'assiette du consommateur.

L'État intervient à chaque maillon pour organiser et sécuriser ces filières :

1. **Organisation des marchés à bétail** : les grands marchés à bétail (par exemple ceux du Nord et de l'Adamaoua, comme le marché de Figuil ou les points de collecte autour de Ngaoundéré) sont aménagés et contrôlés ; les taxes et les règles de transaction y sont fixées.
2. **Normes sanitaires** : inspection vétérinaire des animaux avant abattage, contrôle de l'hygiène dans les abattoirs et les étals, lutte contre les fraudes. Objectif : protéger la santé du consommateur et valoriser le produit local.
3. **Gestion des importations de poisson** : le Cameroun importe chaque année d'importantes quantités de poisson congelé (de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de tonnes, pour un coût de l'ordre de centaines de milliards de FCFA — ordres de grandeur à manier avec prudence) afin de combler le déficit entre la production nationale et la demande. L'État régule ces importations (quotas, autorisations) tout en cherchant à développer la production locale, notamment piscicole, pour les réduire.
4. **Stabilisation des prix et de l'approvisionnement** : encadrement des circuits de distribution, appui aux mareyeuses et aux commerçants, information sur les prix.

5.5 Les infrastructures publiques : l'armature du développement

Aucune modernisation n'est possible sans infrastructures. L'État et ses partenaires investissent dans :

- les **forages pastoraux** : points d'eau modernes creusés dans les zones sèches du Nord et

de l'Extrême-Nord, qui permettent aux troupeaux de boire en saison sèche sans parcourir des dizaines de kilomètres ; ils structurent aussi les itinéraires de transhumance ;

- les **pistes rurales** : elles désenclavent les bassins de production et relient les villages aux marchés (action centrale du PDMA) ;
- les **abattoirs** modernes ou réhabilités (abattoirs de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Maroua), qui garantissent une viande saine et contrôlée ;
- les **chambres froides** et unités de conservation, qui réduisent les pertes de poisson et de viande, particulièrement élevées sous climat chaud ;
- les **stations d'alevinage** publiques, qui produisent et distribuent les alevins (jeunes poissons) indispensables au démarrage des fermes piscicoles.

5.6 Bilan critique : des progrès réels, des défis persistants

MÉTHODE

Construire un tableau d'analyse d'un programme de développement

Pour analyser rigoureusement un programme public (au Baccalauréat comme dans un dossier), suis ces étapes :

1. Identifier l'**objectif** du programme (que cherche-t-il à changer?).
2. Préciser les **bénéficiaires** (quels producteurs, quelles régions?).
3. Inventorier les **moyens** mobilisés (financement, infrastructures, formation).
4. Évaluer les **résultats** obtenus (chiffres, changements observés).
5. Discuter les **limites** (ce qui n'a pas marché, ce qui reste à faire).

C'est exactement la structure du tableau de synthèse ci-dessous, que tu dois savoir compléter.

Programme / action	Objectifs	Zones d'intervention	Résultats et limites
PDMA	Améliorer l'accès des producteurs aux marchés	Communes rurales de plusieurs régions	Pistes réhabilitées, marchés construits; entretien des pistes parfois insuffisant
Projets élevage (aviculture, engraissement, lait)	Intensifier et moderniser la production animale	Ouest, Adamaoua, Nord	Chevillères, poulaillers et races améliorées diffusés; coût des intrants élevé
Projets pêche et aquaculture	Augmenter la production halieutique et piscicole	Littoral, lac Tchad, zones intérieures	Stations d'alevinage, étangs aménagés; production encore inférieure à la demande
Microfinance rurale (MC2)	Financer les petits producteurs exclus des banques	Milieu rural, surtout Nord-Ouest et Ouest à l'origine	Petits crédits accessibles; montants limités, taux parfois élevés
Forages pastoraux et vétérinaire	Sécuriser l'eau et la santé des troupeaux	Nord, Extrême-Nord, Adamaoua	Mortalité animale réduite; conflits d'accès aux points d'eau possibles

Le bilan est donc **nuancé**. Les progrès sont réels : cheptel vacciné, races améliorées, pisciculture en expansion, zones désenclavées, produits locaux mieux valorisés. Mais les défis persistent :

- le **financement** reste insuffisant : les budgets publics sont limités et le crédit bancaire classique reste inaccessible à la plupart des petits producteurs ;
- l'**enclavement** de nombreuses zones de production n'est pas totalement levé, surtout en saison des pluies ;
- la **concurrence des importations** (poisson congelé, poulet importé) tire les prix vers le bas et décourage certains producteurs locaux ;
- le **changement climatique** (avancée de la sécheresse au Nord, irrégularité des pluies) menace les parcours et les points d'eau, et attise parfois les conflits entre agriculteurs et éleveurs.

EXERCICE RÉSOLU 5**Analyser l'action de l'État à partir d'un document**

Énoncé. Un document indique : « Dans une commune de l'Adamaoua, un programme public a financé 45 km de pistes rurales, un marché à bétail modernisé et la formation de 120 éleveurs à l'engraissement bovin. Trois ans après, le nombre de bœufs vendus par les éleveurs de la commune a augmenté de 40 % et le prix moyen au kilo de viande a progressé. » Question : à l'aide de la méthode d'analyse d'un programme, dégage l'objectif, les moyens, les résultats et une limite possible de cette action.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Objectif : améliorer la commercialisation de la viande et les revenus des éleveurs (accès au marché et montée en gamme de la production).
2. Bénéficiaires : les éleveurs de la commune (120 formés directement, l'ensemble profitant du marché et des pistes).
3. Moyens : 45 km de pistes rurales (désenclavement), un marché à bétail modernisé (infrastructure de vente), une formation à l'engraissement (transfert de savoir-faire). On reconnaît les trois leviers classiques de l'action publique : infrastructure, équipement, formation.
4. Résultats : hausse de 40 % des ventes de bœufs et amélioration du prix au kilo ; le désenclavement réduit les coûts de transport et la formation améliore la qualité des animaux, donc leur valeur.
5. Limite possible : la pérennité dépend de l'entretien des pistes (qui se dégradent vite sans maintenance) et de la capacité des éleveurs à acheter les intrants d'engraissement ; de plus, la concurrence de la viande ou du bétail venant d'autres zones peut limiter la hausse des prix.

Conclusion rédigée : l'action de l'État est efficace parce qu'elle combine plusieurs moyens complémentaires, mais ses effets durables exigent un entretien continu et un financement pérenne.

5.7 Lien avec l'intégration nationale : pourquoi ce dossier compte

Ce dossier s'inscrit dans la famille de situations « l'intégration nationale » : l'action de l'État dans l'élevage et la pêche n'est pas seulement économique, elle est **politique et territoriale**.

- **Valoriser les produits locaux** : en améliorant la qualité de la viande, du lait et du poisson camerounais, l'État encourage les consommateurs à préférer les produits nationaux aux importations — c'est le sens de la campagne « consommons local ».
- **Désenclaver les régions du Nord** : grenier de l'élevage camerounais, l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord sont loin des grandes villes de consommation du Sud. Pistes, forages et marchés à bétail intègrent ces régions à l'économie nationale et réduisent les inégalités territoriales.
- **Réduire le déficit alimentaire** : chaque tonne de poisson ou de viande produite localement est une tonne de moins importée, donc des devises économisées et des emplois ruraux créés. Le développement de la pisciculture, encouragé par les stations d'alevinage publiques, répond directement à cet enjeu.
- **Fixer les populations rurales** : en rendant l'élevage et la pêche rentables, l'État freine l'exode rural vers Yaoundé et Douala et équilibre l'occupation du territoire.

À RETENIR

L'essentiel du dossier

- L'encadrement repose sur un **cadre institutionnel** : MINEPIA, MINADER, IRAD (station de Wakwa), services vétérinaires.
- L'État agit par des **programmes** (PDMA, projets élevage-pêche, microfinance rurale, subventions) qui combinent financement, infrastructures et formation.
- Il **forme** les acteurs (vulgarisation, centres de formation, coopératives) et **régule** les filières viande, lait et poisson (marchés à bétail, normes sanitaires, gestion des importations).
- Il construit les **infrastructures** indispensables : forages pastoraux, pistes rurales, abattoirs, chambres froides, stations d'alevinage.
- Le bilan est positif mais inachevé : financement insuffisant, enclavement, concurrence des importations, changement climatique.
- Enjeu majeur : l'**intégration nationale**, par la valorisation des produits locaux et le désenclavement des régions de production.

EXERCICE 5

Pour t'entraîner

1. Définis les termes suivants : filière, PDMA, vulgarisation agricole, forage pastoral.
2. Construis un tableau d'analyse complet (objectif, bénéficiaires, moyens, résultats, li-

mites) d'un projet de station d'alevinage publique implantée près de ta localité.

3. Rédige un paragraphe argumenté (10 à 15 lignes) montrant comment l'action de l'État dans l'élevage contribue à l'intégration nationale du Cameroun.

CORRIGÉ Exercice

1. Filière : ensemble des étapes et des acteurs qui mènent un produit de la production à la consommation (production, transformation, transport, vente). PDMA : Programme de Développement des Marchés Agricoles, visant à améliorer l'accès des producteurs aux marchés (pistes rurales, infrastructures de commercialisation, financement). Vulgarisation agricole : ensemble des actions de diffusion des innovations techniques vers les producteurs (démonstrations, conseils, radios rurales). Forage pastoral : point d'eau moderne creusé en zone d'élevage sèche pour abreuver les troupeaux, notamment en saison sèche.
2. Exemple attendu : objectif : fournir des alevins de qualité aux pisciculteurs et réduire les importations de poisson ; bénéficiaires : pisciculteurs et jeunes entrepreneurs de la zone ; moyens : bassins, bâtiments, techniciens, budget public et partenaires ; résultats : alevins distribués, étangs créés, production locale en hausse ; limites : coût de fonctionnement, qualité variable des alevins, accès difficile si les pistes sont dégradées.
3. Éléments de réponse : l'État désenclave les régions d'élevage du Nord (pistes, forages, marchés à bétail), ce qui les relie aux marchés du Sud ; il améliore la qualité des produits locaux (vaccination, races améliorées, normes), ce qui encourage leur consommation face aux importations ; il crée des revenus ruraux qui fixent les populations et réduisent les inégalités régionales. Ainsi, l'élevage, activité traditionnelle du Nord, devient un maillon de l'économie nationale unifiée : c'est là le sens de l'intégration nationale.

6 TP GUIDÉ : CARTOGRAPHIER ET REPRÉSENTER LES TRANSFORMATIONS

Dans le dossier précédent, tu as découvert comment l'État, à travers des programmes comme le PDMA ou les actions du MINEPIA, accompagne la modernisation de l'élevage et de la pêche. Mais un géographe ne se contente pas de lire des rapports : il **représente** l'espace. Savoir légender une carte, construire un croquis à partir d'une photographie ou transformer un tableau statistique en diagramme sont des savoir-faire exigés au Baccalauréat. Ces travaux pratiques (TP) te conduisent pas à pas, de l'observation à l'interprétation. Chaque TP suit la même logique : **observer** les documents, **représenter** selon les règles cartographiques, puis **interpréter**.

ter pour dégager les contrastes régionaux du Cameroun.

6.1 TP 1 : légender une carte muette du Cameroun

Intuition. Imagine que tu reçoives une carte muette du Cameroun — juste le contour du pays — et une liste d'informations : « les zébus sont surtout à l'Adamaoua et à l'Extrême-Nord, les pêcheurs de crevettes travaillent au large de Kribi et de Limbe, les étangs piscicoles se concentrent autour de Yaoundé et de Foumban ». Comment rendre tout cela visible d'un seul coup d'œil ? C'est exactement le travail du cartographe : choisir des **symboles** simples et les placer au bon endroit.

MÉTHODE Légender une carte en cinq étapes

1. Lire la consigne et repérer les informations à placer. Souligne dans le sujet les faits géographiques (zones, axes, points) et classe-les par nature : surfaces (zones d'élevage), lignes (axes de transhumance), points (ports de pêche, étangs, ranchs).
2. Tracer le fond de carte. Reproduis le contour du Cameroun au crayon, place la **flèche du nord** et une échelle indicative. Reporte quelques repères : Yaoundé, Douala, Garoua, le lac Tchad, l'océan Atlantique.
3. Choisir les symboles. Une couleur ou un tramage par zone, des flèches pour les flux (transhumance), des figurés ponctuels (ancres pour un port de pêche, petit rectangle bleu pour un étang, carré noir pour un ranch). Règle d'or : un symbole = une information.
4. Placer les informations sur la carte. Les zones d'élevage en aplats de couleur, les axes de transhumance en flèches orientées du nord vers le sud (mouvement de la saison sèche vers les pâturages et points d'eau), les ports sur le littoral, les étangs dans l'Ouest et le Centre, les ranchs dans l'Adamaoua.
5. Rédiger le titre et la légende. Titre en majuscules, précis (quoi, où, quand). Légende classée et hiérarchisée : d'abord les surfaces, puis les lignes, puis les points. Termine par la source des données.

MODÈLE DE LÉGENDE — ÉLEVAGE ET PÊCHE AU CAMEROUN

Légende (classée : surfaces, lignes, points)

-  Zone d'élevage extensif (bovins, zébus)
-  Zone d'élevage périurbain (volailles, porcs)
-  Axe de transhumance (saison sèche)
-  Port de pêche artisanale (Kribi, Limbe, Douala)
-  Étang piscicole / station de pisciculture
-  Ranch / bergerie modernisée

Modèle de légende hiérarchisée pour le TP 1 : les surfaces d'abord, puis les lignes (flux), puis les points. Source : élaboration à partir des données du MINEPIA.

ATTENTION Ne surcharge pas ta carte

L'erreur la plus fréquente est de vouloir tout représenter : dix couleurs, des symboles illisibles, des noms de villes partout. Une bonne carte est **sélective** : elle ne montre que ce qui sert la démonstration demandée par le sujet. Quatre à six rubriques de légende suffisent. Si le correcteur ne comprend pas ta carte en dix secondes, elle est ratée, même si elle est « complète ».

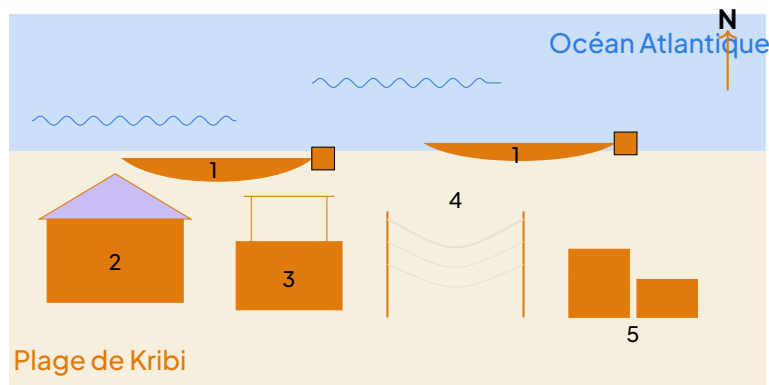
6.2 TP 2 : construire un croquis d'un site de pêche modernisé

Intuition. Une photographie du débarcadère de Kribi montre des dizaines de détails : pirogues motorisées, moteurs hors-bord, glacières, cases de fumage, filets étendus, acheteuses... Le croquis n'est pas un dessin artistique : c'est une **sélection organisée** de ce qui est géographiquement significatif.

MÉTHODE De la photographie au croquis

1. Observer la photographie et y repérer les objets qui traduisent la modernisation : moteurs hors-bord, grandes pirogues, filets en nylon, chambre froide ou glacières, hangars de conservation.
2. Découper l'espace en plans : l'avant-plan (la plage, les pirogues), le plan intermédiaire (les installations : hangars, fumoirs), l'arrière-plan (la mer, l'horizon).
3. Schématiser : chaque objet devient une forme simple (rectangle, triangle, ligne) placée au bon endroit. On ne dessine pas, on symbolise.

4. Légender par des renvois numérotés (1, 2, 3...) renvoyant à une légende placée sous le croquis, ou par des flèches courtes.
5. Donner un titre en majuscules indiquant le lieu et le thème.



Croquis corrigé : le site de pêche artisanale modernisé de Kribi. 1 : grandes pirogues à moteur hors-bord; 2 : hangar de conservation (chambre froide); 3 : fumoir amélioré; 4 : filets en nylon étendus au séchage; 5 : glacières et caisses isothermes pour le transport vers Yaoundé.

6.3 TP 3 : construire un diagramme à partir d'un tableau statistique

Intuition. Un tableau de chiffres « parle » peu. Transformé en diagramme, il révèle immédiatement les hiérarchies : quelle région possède le plus gros cheptel ? quelle zone fournit le plus de poisson ? Le diagramme est un **outil de démonstration**, pas une décoration.

Voici un tableau de données (ordres de grandeur, à titre pédagogique) :

Région	Cheptel bovin (milliers de têtes, ordre de grandeur)	Part estimée (%)
Adamaoua	2500	41
Extrême-Nord	1500	25
Nord	900	15
Nord-Ouest	500	8
Autres régions	700	11
Total	6100	100

MÉTHODE Construire un diagramme en bâtons

1. Tracer deux axes perpendiculaires : en abscisse, les catégories (les régions); en or-

donnée, la grandeur (effectif du cheptel), avec une échelle graduée régulièrement (par exemple 1 cm = 500 milliers de têtes).

2. Titrer chaque axe avec la grandeur et l'unité : « Cheptel bovin (milliers de têtes) ».
3. Élever des bâtons de hauteur proportionnelle aux valeurs, de largeur égale et régulièrement espacés.
4. Écrire le titre du diagramme (quoi, où, quand) et la source des données.
5. Vérifier la proportionnalité : un bâton deux fois plus haut doit correspondre à une valeur deux fois plus grande. Ne jamais couper l'axe des ordonnées sans le signaler.

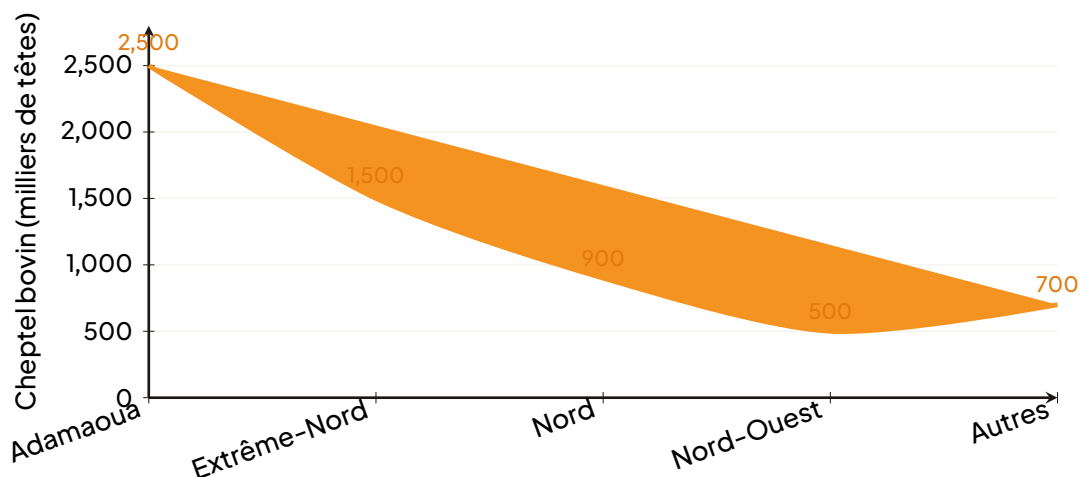


Diagramme en bâtons : répartition estimée du cheptel bovin camerounais par région (ordres de grandeur, environ 6,1 millions de têtes au total). Source : élaboration à partir des données du MINEPIA. La lecture est immédiate : l'Adamaoua et l'Extrême-Nord concentrent à eux deux environ les deux tiers du cheptel national.

Pour un **diagramme circulaire**, le principe est identique, mais on convertit chaque valeur en **angle** : l'effectif total correspond à 360°. Ainsi, pour l'Adamaoua :

$$\text{angle} = \frac{2500}{6100} \times 360 \approx 147^\circ.$$

Chaque secteur est ensuite colorié et renvoyé à une légende.

ATTENTION Un diagramme sans interprétation ne vaut rien

Recopier les données dans un beau graphique ne suffit pas : au Baccalauréat, le diagramme doit servir une démonstration géographique. Après l'avoir construit, rédige deux ou trois phrases : quel est le fait dominant (la concentration du cheptel au nord) ?

Quelle explication (climat soudanien favorable au pâturage, présence des ranchs et des programmes d'appui) ? Quelle conséquence (approvisionnement des villes du sud, flux de transhumance) ? C'est cette analyse qui est notée.

6.4 TP 4 : interpréter les documents produits

Les trois productions (carte, croquis, diagramme) doivent maintenant être **confrontées** pour dégager une synthèse. La démarche d'interprétation suit trois questions :

1. **Que voit-on ?** (constats) : le cheptel et les axes de transhumance se concentrent dans les régions septentrionales ; la pêche maritime artisanale s'organise autour de quelques ports (Kribi, Limbe, Douala) ; la pisciculture se développe près des villes de l'Ouest et du Centre.
2. **Pourquoi ?** (explications) : au nord, le climat soudano-sahélien offre de vastes pâturages mais impose la mobilité (transhumance) ; sur la côte, la proximité du marché urbain et l'équipement (moteurs, glacières, chambres froides) expliquent la modernisation ; autour de Yaoundé et de Foumban, la demande urbaine en poisson frais stimule les étangs.
3. **Quels contrastes ?** (synthèse) : on oppose un **nord pastoral** extensif et mobile à un **sud** où l'élevage est périurbain et intensif (poulaillers, bergeries améliorées) ; une pêche maritime en voie de motorisation à une pêche continentale (fleuves, lacs) encore peu équipée ; des régions bien encadrées par les programmes de l'État à des zones encore marginalisées.

EXERCICE RÉSOLU 6

Interpréter un diagramme du cheptel

Énoncé. À partir du diagramme en bâtons construit au TP 3, rédige un commentaire de cinq à huit lignes dégagant les contrastes régionaux de l'élevage bovin au Cameroun.

SOLUTION

Solution détaillée. Le diagramme montre une répartition très inégale du cheptel bovin camerounais. L'Adamaoua domine nettement avec environ 2,5 millions de têtes, soit près de 41 % du total ; avec l'Extrême-Nord (environ 1,5 million) et le Nord (environ 900 000), les trois régions septentrionales concentrent plus de 80 % du cheptel national. Ce contraste s'explique d'abord par le milieu : les savanes soudaniennes du nord offrent de vastes pâturages, alors que le sud forestier et humide est défavorable aux bovins (maladie du sommeil, manque d'étendues herbeuses). Ils s'expliquent aussi par l'histoire et l'action de l'État : tradition pastorale des éleveurs peuls, création de ranchs et de bergeries, appui des programmes de développement. En conséquence, le sud du pays, plus peuplé et plus urbanisé, dépend du nord pour sa viande, ce qui alimente les flux de transhumance et le commerce de bétail vers Douala et Yaoundé. L'élevage bovin illustre ainsi à la fois la complémentarité des régions et le déséquilibre spatial de la production animale au Cameroun.

6.5 Restitution : présentation orale et correction collective

Chaque groupe présente ses productions au tableau en trois minutes : la carte légendée, le croquis et le diagramme sont affichés côte à côte, et un élève commente les contrastes dégagés. La classe corrige ensuite collectivement selon un barème explicite :

Critère	Ce qui est attendu	Barème
Exactitude	Informations placées au bon endroit, données fidèles au tableau	/5
Légende	Classée, hiérarchisée, symboles simples et cohérents	/5
Propreté	Tracés soignés, titre en majuscules, orientation, écriture lisible	/4
Interprétation	Contrastes régionaux dégagés, explications proposées	/6

À RETENIR L'essentiel des TP

- Une carte se construit en cinq étapes : lire, tracer le fond, choisir les symboles, placer, légender. Elle doit être **sélective** et lisible.
- Un croquis n'est pas un dessin : c'est une sélection schématisée de ce qui est géographiquement significatif, avec renvois numérotés.
- Un diagramme exige des axes gradués et titrés, des bâtons proportionnels, un titre et une source ; il doit être interprété.
- La synthèse finale dégage les **contrastes régionaux** : nord pastoral extensif, sud périurbain intensif, littoral de pêche en modernisation.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

À partir du tableau suivant (ordres de grandeur) : pêche maritime artisanale 120 milliers de tonnes, pêche continentale 80 milliers de tonnes, aquaculture 5 milliers de tonnes — construis un diagramme circulaire (calcule les angles) et rédige trois phrases d'interprétation montrant le poids encore faible mais prometteur de la pisciculture.

CORRIGÉ Exercice 1

Total : $120 + 80 + 5 = 205$ milliers de tonnes. Angles : pêche maritime $\frac{120}{205} \times 360 \approx 211^\circ$; pêche continentale $\frac{80}{205} \times 360 \approx 140^\circ$; aquaculture $\frac{5}{205} \times 360 \approx 9^\circ$. Interprétation : la pêche maritime artisanale fournit près de 60 % des captures, devant la pêche continentale (environ 39 %). L'aquaculture ne représente encore qu'environ 2,5 % de la production, mais son essor récent (étangs de l'Ouest et du Centre, appuis de l'État) en fait une piste majeure pour réduire les importations de poisson.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 5 : LES TRANSFORMATIONS DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE TRADITIONNELS

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **observer**, **localiser** et **décrire** les grandes zones d'élevage, de pêche et de pisciculture du Cameroun ;
- **légender** une carte muette et construire un **croquis** simple des axes de transhumance ;
- analyser des **photographies** selon la méthode en quatre étapes (description, localisation, interprétation, conclusion) ;
- inventorier et interpréter un **tableau statistique**, puis construire un **diagramme en bâtons** et un **diagramme circulaire** ;
- rédiger une **synthèse argumentée** évaluant le rôle de l'État dans la modernisation des activités agro-pastorales et piscicoles et leur contribution à l'**intégration nationale**.

8.2 Situation

Du troupeau au marché : moderniser l'élevage et la pêche pour nourrir le Cameroun.

En mars 2024, le lycée de Ngaoundéré organise une semaine du « consommons local ». Le professeur confie à ta classe de Terminale la préparation d'une exposition intitulée : « Comment les transformations de l'élevage et de la pêche, soutenues par l'État, contribuent-elles à l'intégration nationale et à la valorisation des produits locaux ? ». Tu disposes, avec ton groupe, du dossier documentaire suivant.

Document 1 — Carte muette du Cameroun. Une carte muette avec le contour du pays, les dix chefs-lieux de région, la ligne de chemin de fer Transcamerounais (Douala–Yaoundé–Ngaoundéré) et l'axe routier Douala–Bafoussam–Bamenda. Tu dois y placer : les zones d'élevage extensif (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord), les axes de **transhumance** vers les pâturages de saison sèche (vers le Mbéré, le Mbam, la plaine du Logone), les zones de pêche maritime artisanale (Douala, Limbe, Kribi, Campo), les zones de pêche continentale (fleuve Logone, lac Tchad, barrage de Lagdo, barrage de Mbakaou), et les principaux bassins piscicoles (Ouest, Centre, Littoral).

Document 2 — Deux photographies.

- Photo A : une **bergerie** moderne de l'Adamaoua (enclos en dur, abreuvoirs, cases de stockage d'aliments, zébus de race améliorée par **croisement** Goudali × Zébu Peul).
- Photo B : le débarcadère de pêche artisanale de Kribi : grandes **pirogues motorisées** (moteurs hors-bord de 25 à 40 CV), filets en nylon, glacières et chambre froide de **conservation**, mareyeuses chargeant des caisses isothermes.

Document 3 — Tableau statistique (ordres de grandeur, sources : MINEPIA, INS ; valeurs arrondies).

Rubrique	Valeur (ordre de grandeur)	Observation
Cheptel bovin national	7 à 8 millions de têtes	concentré dans les trois régions septentrionales
Petits ruminants (ovins, caprins)	10 à 12 millions de têtes	élevage villageois dominant
Volailles	60 à 70 millions de sujets	forte croissance des poulaillers modernes
Captures de pêche (mer + eaux continentales)	environ 250000 à 300000 tonnes/an	pêche artisanale : plus de 80 % des captures
Production piscicole	environ 5000 à 10000 tonnes/an	en forte progression mais encore faible
Importations de poisson	environ 200000 tonnes/an	coût : plus de 100 milliards de FCFA/an

Document 4 — Extrait de présentation du PDMA. Le **Programme de Développement des Marchés Agricoles** (PDMA), cofinancé par l'État et ses partenaires, appuie les producteurs par la formation, le financement d'équipements (bergeries, poulaillers, étangs, pirogues motorisées, chaînes du froid) et l'organisation de la commercialisation. Il s'inscrit dans la stratégie de promotion des produits locaux et de réduction des importations.

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre à six élèves. Chaque groupe rend : la carte légendée, l'analyse des deux photographies, les deux diagrammes, puis une synthèse écrite d'une page. La restitution orale (5 minutes par groupe) est suivie d'un débat.

- Localiser et cartographier.** Sur la carte muette, place et légende : (a) les trois grandes régions d'élevage extensif ; (b) deux axes de transhumance (flèches) ; (c) deux zones de pêche maritime et deux zones de pêche continentale ; (d) deux bassins piscicoles. Rédige une légende numérotée et ordonnée (du plan de fond aux éléments ponctuels).
- Observer et décrire.** Analyse les photographies A et B selon la méthode en quatre étapes. Pour chacune, dégage deux indices de **modernisation** (équipements, bâtiments, organisation du travail).
- Traiter les données.** À partir du document 3 :
 - calcule la part de la pêche artisanale dans les captures totales (en prenant 275000 tonnes de captures) ;

- (b) calcule le rapport entre les importations de poisson et la production piscicole (en prenant 7500 tonnes de production piscicole);
 - (c) construis un **diagramme en bâtons** comparant captures, production piscicole et importations;
 - (d) construis un **diagramme circulaire** de la couverture de la consommation nationale de poisson (production locale : pêche + pisciculture ; importations).
4. **Interpréter.** Explique en cinq à huit lignes pourquoi, malgré un cheptel important et des captures significatives, le Cameroun importe massivement du poisson et reste dépendant pour sa consommation de protéines animales.
 5. **Évaluer le rôle de l'État.** À partir du document 4 et de ton cours, cite trois types d'actions de l'État (encadrement, financement, formation, régulation de la commercialisation) et montre comment chacune transforme l'élevage ou la pêche.
 6. **Synthétiser.** Rédige une page répondant à la question : « Comment les transformations de l'élevage et de la pêche, soutenues par l'État, contribuent-elles à l'intégration nationale et à la valorisation des produits locaux ? »
 7. **Débattre.** Faut-il limiter les importations de poisson pour encourager la production locale ? Prépare deux arguments « pour » et deux arguments « contre ».

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Vocabulaire : **transhumance** (déplacement saisonnier des troupeaux vers les pâturages et points d'eau), **bergerie** (bâtiment d'élevage moderne pour petits ruminants ou bovins), **ranch** (exploitation d'élevage extensive clôturée et gérée de façon rationnelle), **étang** (plan d'eau aménagé pour la pisciculture), **pisciculture** (élevage de poissons : tilapias, clarias, carpes).
- Transformations de l'élevage : sélection des espèces, croisements, amélioration de l'alimentation et des soins vétérinaires, construction de bergeries et de poulaillers.
- Modernisation de la pêche : grandes pirogues à moteur hors-bord, filets adaptés (nylon), conservation (glace, chambre froide, fumage amélioré).
- Calculs : part en pourcentage : $\text{part} = \frac{\text{valeur}}{\text{total}} \times 100$; angle d'un secteur circulaire : $\text{angle} = \frac{\text{valeur}}{\text{total}} \times 360$ (en degrés).
- Méthode d'analyse de photographie : 1) décrire objectivement ; 2) localiser ; 3) interpréter (relier aux notions du cours) ; 4) conclure sur le phénomène géographique.
- Rôle de l'État : programmes et projets (PDMA), formation des acteurs, financement, régulation de la commercialisation.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé guidé de l'activité

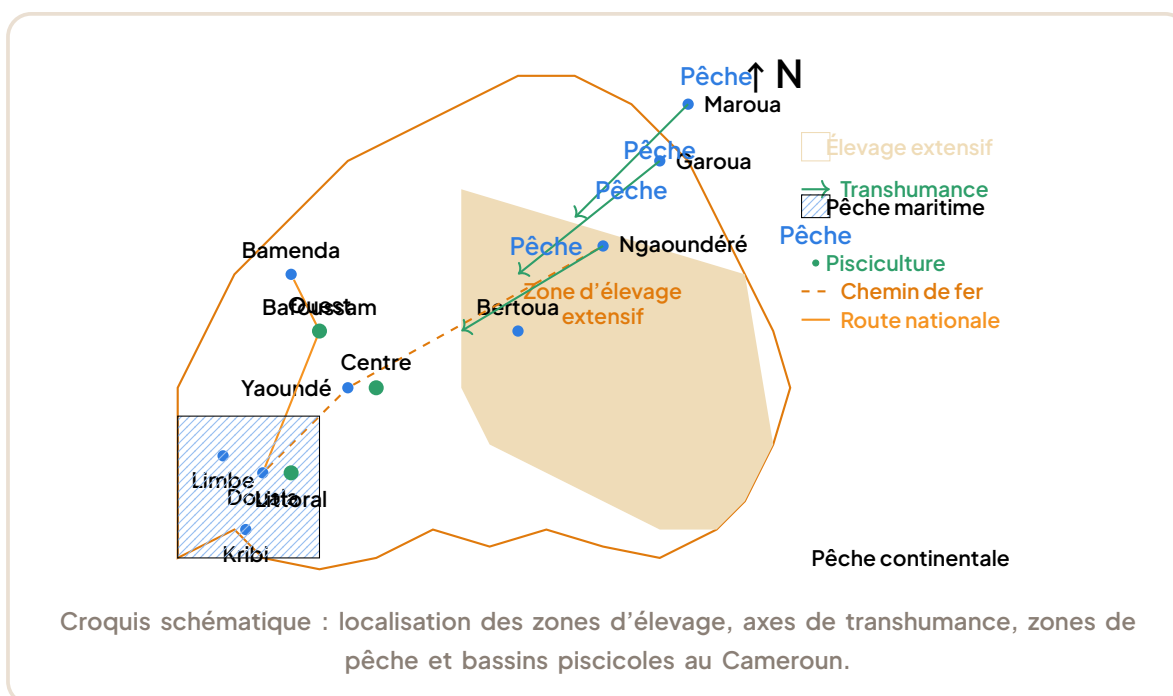
Énoncé. Réaliser la carte légendée, analyser les photographies, traiter les données statistiques, puis rédiger la synthèse répondant à la question : comment les transformations de l'élevage et de la pêche, soutenues par l'État, contribuent-elles à l'intégration nationale et à la valorisation des produits locaux ?

SOLUTION

Étape 1 — Carte légendée. La légende s'ordonne du plan de fond vers les éléments ponctuels (surfaces, puis linéaires, puis ponctuels) :

1. Zones d'élevage extensif (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) — aplat de couleur claire (ex. jaune pâture) ;
2. Axes de transhumance — flèches pleines orientées vers le Sud (vers la vallée du Mbéré, le Mbam, la plaine du Logone) ;
3. Zones de pêche maritime artisanale (Douala, Limbe, Kribi, Campo) — hachures bleues le long du littoral ;
4. Zones de pêche continentale (fleuve Logone, lac Tchad, barrage de Lagdo, barrage de Mbakaou) — symbole « poisson » bleu sur les cours d'eau et plans d'eau ;
5. Bassins piscicoles (Ouest, Centre, Littoral) — points de couleur verte (étangs) ;
6. Villes et axes de commercialisation (chemin de fer Transcamerounais, route nationale N1/N6) — points nommés et traits noirs/rouges.

Justification : une légende hiérarchisée respecte les règles de la cartographie scolaire : d'abord les surfaces (fond), puis les linéaires (flux, axes), enfin les ponctuels (villes, étangs). Le titre, l'orientation (flèche Nord) et l'échelle indicative sont obligatoires.



Étape 2 — Analyse des photographies. Photo A (bergerie de l'Adamaoua) : Description : bâtiment en dur (parpaings/tôles), enclos délimités, abreuvoirs fixes, cases de stockage d'aliments (son, tourteaux, foin), présence de zébus à robe claire (type Goudali croisé). Localisation : plateau de l'Adamaoua (région de l'Adamaoua), principale zone d'élevage bovin du pays. Interprétation : la construction de bergeries traduit le passage d'un élevage extensif pur (parcours libre) à un élevage semi-intensif (parcours + alimentation complémentaire, abri). Les croisements (Goudali × Zébu Peul) visent à cumuler la rusticité locale et la productivité bouchère/laitière. Conclusion : l'élevage se modernise pour augmenter la productivité par tête et sécuriser la production (moins de pertes par vol, maladies, intempéries).

Photo B (débarcadère de Kribi) : Description : grandes pirogues en bois motorisées (hors-bord 25–40 CV), filets en nylon synthétique empilés, glacières plastiques, chambre froide en conteneur, mareyeuses (femmes commerçantes) chargeant des caisses isothermes sur véhicules. Localisation : Kribi, département de l'Océan, région du Sud, façade atlantique. Interprétation : la motorisation élargit le rayon d'action (pêche au large, zones plus poissonneuses) et réduit la pénibilité. Les filets en nylon (mailles calibrées) sont plus sélectifs et résistants que les fibres naturelles. La chaîne du froid (glace, chambre froide, caisses isothermes) réduit drastiquement les pertes post-capture (pourriture) et permet l'acheminement vers les grands centres urbains (Douala, Yaoundé). Conclusion : la pêche artisanale s'équipe, se professionnalise et s'intègre aux circuits commerciaux nationaux.

Étape 3 — Traitement statistique.

$$\text{Part de la pêche artisanale} = 80 \% \times 275000 = 220000 \text{ tonnes}$$

$$\text{Rapport importations / pisciculture} = \frac{200000}{7500} \approx 26,7 \approx 27$$

Le Cameroun importe donc environ 27 fois plus de poisson qu'il n'en produit en pisciculture : un écart majeur.

Pour le diagramme circulaire, l'approvisionnement total en poisson (hypothèse : pas d'exportations nettes, stocks constants) est estimé à :

$$\text{Total} = 275000 + 7500 + 200000 = 482500 \text{ tonnes}$$

$$\text{Pêche locale (captures)} = \frac{275000}{482500} \times 100 \approx 57,0 \% \quad (\text{angle} \approx 205^\circ)$$

$$\text{Pisciculture} = \frac{7500}{482500} \times 100 \approx 1,6 \% \quad (\text{angle} \approx 6^\circ)$$

$$\text{Importations} = \frac{200000}{482500} \times 100 \approx 41,4 \% \quad (\text{angle} \approx 149^\circ)$$

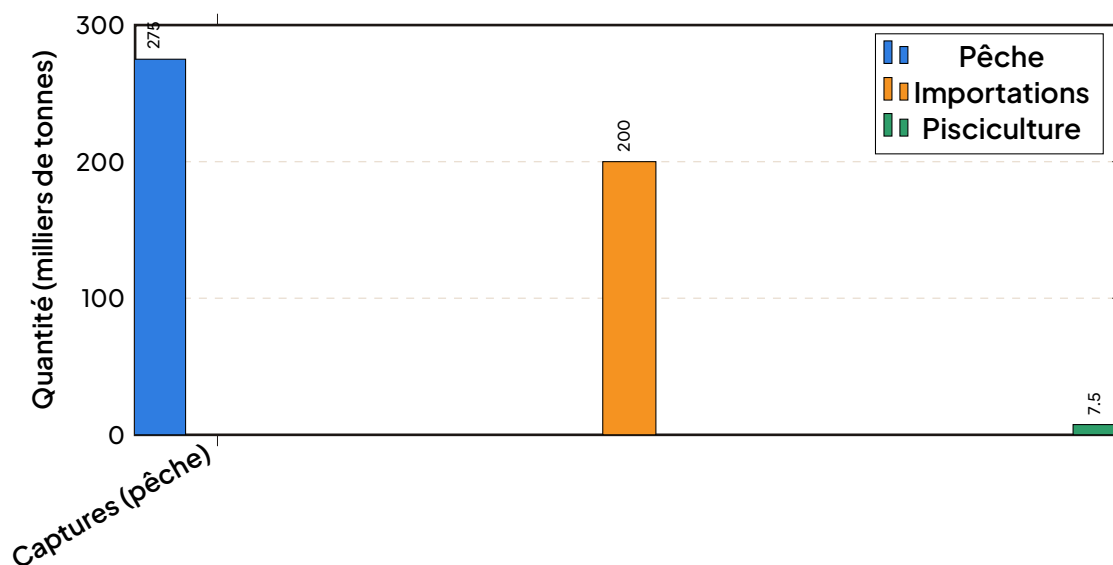


Diagramme en bâtons : comparaison des captures de pêche, des importations et de la production piscicole (en milliers de tonnes). La pisciculture est à peine visible.

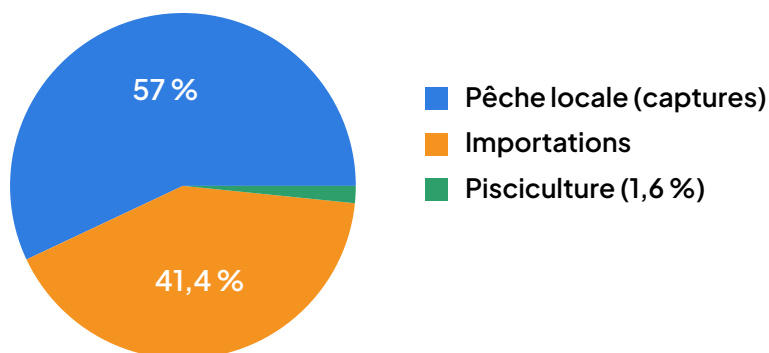


Diagramme circulaire : structure de l'approvisionnement en poisson au Cameroun (estimation). Les importations représentent près de 42 % de l'offre.

Étape 4 — Interprétation. Le Cameroun possède un cheptel important (7–8 millions de bovins) et des captures halieutiques significatives (275 000 t), mais la production locale ne suit pas la croissance démographique (environ 2,6 %/an) et l'urbanisation rapide qui boostent la demande en protéines animales. L'élevage extensif a une faible productivité par tête (pas d'alimentation complémentaire systématique, races locales peu productives en lait/viande). La pêche artisanale, malgré sa modernisation, subit la pression sur les stocks côtiers (surpêche, destruction d'habitats) et la concurrence de la pêche industrielle (souvent illicite). La pisciculture reste embryonnaire (environ 1,6 % de l'approvisionnement) faute d'aliments de qualité accessibles, de financement et de maîtrise technique généralisée. D'où des importations massives de poisson (environ 200 000 t/an), coûteuses en devises (plus de 100 milliards de FCFA/an), creusant le déficit de la balance commerciale agroalimentaire.

Étape 5 — Rôle de l'État. Trois actions majeures transforment les filières :

1. Encadrement et financement (PDMA, PEA-Jeunes, PADFA) : subventions pour la construction de bergeries, poulaillers, étangs ; acquisition de pirogues motorisées, de chaînes du froid, d'aliments composés. Effet : baisse du coût d'investissement pour les producteurs, passage à l'intensif.
2. Formation des acteurs : centres de formation (ex. CFP de Mbalmayo, centres régionaux MINEPIA), appui-conseil par les techniciens de terrain, vulgarisation des techniques d'insémination artificielle, de fabrication d'aliments flottants pour poissons, de gestion d'étang. Effet : appropriation des innovations, meilleure gestion économique.
3. Régulation de la commercialisation : organisation des marchés ruraux et urbains, promotion de la marque « Produit du Cameroun », lutte contre la fraude sur les importations (poissons avariés), appui aux groupements (coopératives, GIC) pour la vente collective. Effet : meilleure rémunération des producteurs, flux organisés entre zones de production (Nord, Littoral) et zones de consommation (villes).

Étape 6 — Synthèse (trame attendue). Introduction : L'élevage et la pêche traditionnels constituent le socle de l'approvisionnement en protéines animales au Cameroun. Pourtant, face à la demande croissante, ils engagent depuis deux décennies une mutation profonde, soutenue par les pouvoirs publics. Développement : Cette mutation se traduit par la modernisation des équipements et des pratiques : en élevage, sélection, croisements (Goudali × Peul), bergeries, poulaillers, alimentation améliorée ; en pêche, motorisation des pirogues, filets en nylon, conservation par le froid ; en pisciculture, essor des étangs (tilapia, clarias) dans l'Ouest, le Centre et le Littoral. L'État est le moteur principal via le PDMA (financement, équipements), la formation technique et la régulation des marchés. Ces transformations favorisent l'intégration nationale : elles structurent des flux Nord-Sud (viande, bétail sur pied vers Douala/Yaoundé via le Transcamerounais et la route) et Littoral-Intérieur (poisson frais/congelé vers l'Ouest et le Centre), créent des revenus ruraux, fixent les populations et valorisent le « commons local ». Conclusion : La modernisation agro-pastorale et piscicole est un levier puissant d'intégration territoriale et de souveraineté alimentaire. Son aboutissement suppose de combler le retard de la pisciculture et de réduire la dépendance aux importations par un investissement public-privé soutenu.

Étape 7 — Débat. Arguments POUR une limitation des importations : (1) Protection des revenus des pêcheurs et pisciculteurs locaux face au dumping (poissons importés souvent moins chers car subventionnés à l'origine ou de basse qualité) ; (2) Économie de devises (100+ milliards FCFA/an) réinvestissables dans la filière locale. Arguments CONTRE une limitation brutale : (1) Risque de pénurie et d'envolée des prix pour les consommateurs urbains pauvres, la production locale (pêche + pisciculture ≈ 58 % de l'offre) ne couvrant pas la demande ; (2) Nécessité de respecter les accords commerciaux (CEMAC, OMC, APE UE) qui interdisent les barrières quantitatives non justifiées sanitaires. Position nuancée : mise en place de mesures de sauvegarde temporaires (taxes à l'importation modulées, normes sanitaires strictes) couplées à un plan massif d'investissement dans la pisciculture et la pêche durable pour atteindre l'autosuffisance à horizon 10–15 ans.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre **transhumance** (déplacement saisonnier aller-retour entre pâturages secs et humides) et **nomadisme** (déplacement permanent sans base fixe) ;
- Oublier d'ordonner la légende (surfaces → linéaires → ponctuels) ou d'indiquer le titre, l'orientation (flèche Nord) et l'échelle indicative de la carte ;
- Additionner pêche et importations sans préciser qu'il s'agit d'une estimation de l'approvisionnement apparent (hypothèse : pas d'exportations, stocks constants), pas d'un chiffre officiel de consommation ;
- Affirmer que la pisciculture peut remplacer immédiatement les importations : elle ne représente qu'environ 1,6 % de l'approvisionnement actuel ;

- Décrire une photographie sans l'interpréter : l'essentiel est de relier ce qu'on voit (bâtiment, moteur, glace) aux notions du cours (intensification, réduction des pertes, intégration au marché).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon : localiser et cartographier les zones d'élevage, de pêche et de pisciculture ; analyser des photographies avec méthode ; calculer des pourcentages et construire des diagrammes ; rédiger une synthèse argumentée. Elle a mis en évidence trois idées forces. Premièrement, l'élevage et la pêche traditionnels camerounais sont en pleine mutation : bergeries, poulaillers, croisements, pirogues motorisées, conservation du poisson et essor de la pisciculture en témoignent. Deuxièmement, ces transformations restent insuffisantes face à la demande nationale, comme le montre le poids des importations de poisson (environ 41 % de l'approvisionnement apparent). Troisièmement, l'État joue un rôle moteur — encadrement, financement, formation, régulation de la commercialisation — pour faire de la modernisation agro-pastorale et piscicole un instrument d'**intégration nationale** et de valorisation des produits locaux. Tu es maintenant prêt pour le dossier 1 et pour l'épreuve de géographie du Baccalauréat.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 5 : LES TRANSFORMATIONS DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE TRADITIONNELS

10.1 Fiche méthode 1 : Observer, localiser et décrire un phénomène géographique (photographie, paysage d'élevage ou de pêche)

MÉTHODE Décrire une photographie ou un paysage en 5 étapes

1. Identifier le document : nature (photographie aérienne ou au sol, carte, tableau), lieu, date, auteur si connu. Annonce le thème : « Cette photographie montre un élevage de zébus dans la région de l'Adamaoua ».
2. Localiser : situe précisément (région, département, ville, milieu naturel). Utilise les points cardinaux et les repères visibles (fleuve, route, relief).
3. Décrire du général au particulier : d'abord l'ensemble (premier plan, arrière-plan), puis les détails significatifs (animaux, bergerie, pirogues à moteur, étangs). Décris ce que tu vois, pas ce que tu sais.
4. Interpréter : relie chaque élément observé à une notion du cours (transhumance, modernisation, pisciculture). C'est ici que tu mobilises tes connaissances.
5. Conclure : une phrase bilan qui répond au problème posé par la consigne (ex. : « Ce paysage illustre la mutation d'un élevage traditionnel vers un élevage amélioré »).

Réflexes : vocabulaire géographique précis (troupeau, pâturage, plan d'eau, diguette d'étang) ; jamais de « on voit des trucs » ; toujours justifier l'interprétation par un indice visible sur le document.

EXERCICE RÉSOLU 8 Description d'une photographie : un ranch dans l'Adamaoua

Énoncé. Une photographie montre, dans la région de l'Adamaoua, un vaste enclos clôturé où pâturent des zébus ; on distingue une mare artificielle, un hangar de stockage de fourrage et une case de gardien. À l'arrière-plan, des savanes arborées s'étendent à perte de vue. Décrivez cette photographie et montrez qu'elle illustre les transformations de l'élevage traditionnel au Cameroun. (4 points)

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Identification. Il s'agit d'une photographie prise au sol, dans la région de l'Adamaoua (Nord-Cameroun), montrant une exploitation d'élevage bovin de type ranch.

Étape 2 — Localisation. L'Adamaoua, région de hauts plateaux (environ 1000 m d'altitude), est la première zone d'élevage bovin du Cameroun : le climat soudanien, plus frais et moins infesté par la mouche tsé-tsé que le Sud forestier, y est favorable.

Étape 3 — Description. Au premier plan, un troupeau de zébus pâture dans un enclos délimité par une clôture. Au centre, une mare artificielle sert de point d'eau permanent. À droite, un hangar abrite du fourrage stocké (foin, résidus de récolte). Une case de gardien témoigne d'une présence humaine permanente. L'arrière-plan est une savane arborée.

Étape 4 — Interprétation. Chaque indice visible correspond à une transformation étudiée : la clôture marque la sédentarisation de l'élevage, qui rompt avec la transhumance extensive ; la mare et le hangar de fourrage montrent l'amélioration de l'alimentation et de l'abreuvement ; la case de gardien traduit l'amélioration des soins et de la surveillance. L'ensemble forme un **ranch**, c'est-à-dire une exploitation d'élevage moderne, clôturée et gérée de façon rationnelle.

Conclusion. Cette photographie illustre le passage d'un élevage traditionnel extensif et mobile à un élevage sédentarisé, encadré et productif, en Adamaoua, principal bassin d'élevage du Cameroun.

10.2 Fiche méthode 2 : Légender une carte

MÉTHODE**Construire et légender une carte en 6 étapes**

1. Lire la consigne : quels phénomènes faut-il représenter (zones d'élevage, zones de pêche, axes de transhumance) ?
2. Tracer le fond de carte : contour simplifié du Cameroun, flèche du nord, titre, échelle indicative.
3. Choisir les figurés : une couleur ou un tramage par catégorie de zone ; des flèches pour les flux (transhumance) ; des points nommés pour les villes et ports.
4. Placer les éléments avec exactitude relative : Adamaoua au centre-nord, ports de pêche (Douala, Limbé, Kribi) sur la côte, lac Tchad à l'extrême nord.
5. Rédiger la légende : chaque figuré est expliqué, dans l'ordre logique (d'abord les zones, puis les axes, puis les points). La légende est numérotée ou fléchée.
6. Vérifier : titre, orientation, légende complète, aucun figuré orphelin (utilisé sur la carte mais absent de la légende, ou inversement).

Réflexe : la légende est analysée dans le texte qui accompagne la carte : ne te contente

pas de dessiner, commente ce que la carte montre.

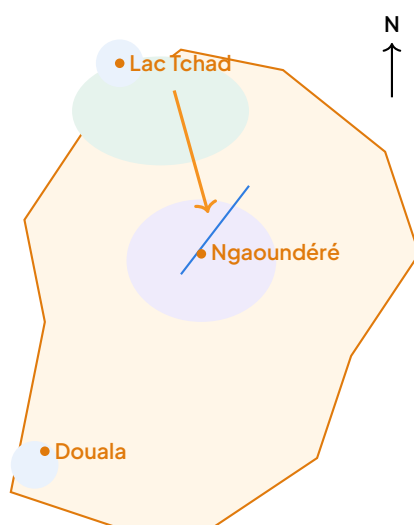
EXERCICE RÉSOLU 9
Légender une carte : les grandes zones d'élevage et de pêche du Cameroun

Énoncé. Sur le fond de carte du Cameroun fourni, placez et légendez : (a) les deux principales zones d'élevage bovin ; (b) les trois principales zones de pêche (maritime, lacustre, continentale) ; (c) un axe de transhumance. (6 points)

SOLUTION

Solution détaillée.

Raisonnement préalable. Les savoirs du cours permettent de localiser : l'élevage bovin est concentré dans les savanes du Nord (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) ; la pêche maritime s'exerce sur la côte atlantique (Douala, Limbé, Kribi) ; la pêche lacustre autour du lac Tchad (et du lac de Maga) ; la pêche continentale dans les grands fleuves (Sanaga, Logone, Bénoué). La transhumance conduit les troupeaux de l'Extrême-Nord vers l'Adamaoua et le Nord en saison sèche, à la recherche de pâturages et de points d'eau.



Carte schématique (contour simplifié) : 1. zone d'élevage de l'Adamaoua (violet) ; 2. zone d'élevage du Grand Nord (vert) ; 3. pêche maritime (bleu, côte) ; 4. pêche lacustre (lac Tchad) ; 5. axe de transhumance saison sèche (flèche orange). Échelle indicative.

Légende rédigée. 1 : zone d'élevage bovin de l'Adamaoua (premier bassin d'élevage national) ; 2 : zone d'élevage du Nord et de l'Extrême-Nord ; 3 : zone de pêche maritime artisanale (Douala, Limbé, Kribi) ; 4 : zone de pêche lacustre (lac Tchad, lac de Maga) ; 5 : axe de transhumance vers les pâturages de saison sèche.

Conclusion. La carte montre une complémentarité spatiale : l'élevage domine dans les savanes septentrionales, la pêche sur la côte et les plans d'eau, et la transhumance relie les deux ensembles, illustrant la mobilité traditionnelle des troupeaux.

10.3 Fiche méthode 3 : Construire un croquis de géographie

MÉTHODE Réaliser un croquis (différence avec la carte)

1. Comprendre la différence : une carte reporte des données localisées ; un croquis est un schéma explicatif qui met en évidence un fonctionnement (ex. : le fonctionnement d'un ranch, d'un étang piscicole).
2. Dégager l'idée directrice : le croquis doit répondre à une problématique (« comment fonctionne un élevage sédentarisé ? »).
3. Tracer les grandes masses : 3 à 5 zones maximum (pâturages, bâtiments, point d'eau, cultures fourragères).
4. Figurer les dynamiques : flèches (déplacements des animaux, apports d'aliments, vente des produits).
5. Légender par numéros ou flèches, avec des verbes d'action dans la légende (« abreuve », « stocke », « exporte »).
6. Titrer le croquis de façon explicative : « Le fonctionnement d'un ranch sédentarisé dans l'Adamaoua ».

Réflexe : un bon croquis tient sur une demi-page, utilise 4 à 6 figurés, et sa légende peut être lue comme une phrase d'analyse.

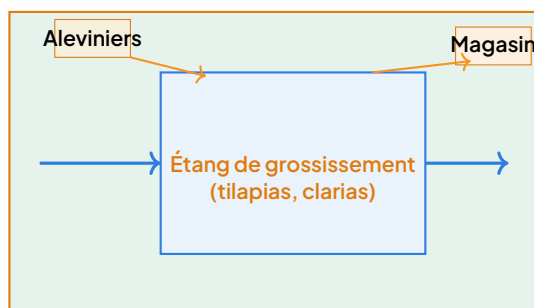
EXERCICE RÉSOLU 10 Construire un croquis : le fonctionnement d'un étang piscicole

Énoncé. À l'aide d'un croquis légendé, montrez le fonctionnement d'un étang piscicole aménagé et son rôle dans l'essor de la pisciculture au Cameroun. (5 points)

SOLUTION

Solution détaillée.

Idee directrice. L'étang piscicole est un plan d'eau artificiel, maîtrisé (alimentation en eau, fertilisation, alimentation des poissons, récolte), qui permet une production régulière de poissons (tilapias, carpes, clarias) indépendante des captures en milieu naturel.



Croquis de fonctionnement d'un étang piscicole : 1. arrivée d'eau maîtrisée ; 2. mise en charge des alevins (depuis l'alevinier) ; 3. grossissement avec alimentation ; 4. vidange et récolte ; 5. stockage et vente. Échelle indicative.

Analyse de la légende. L'eau entre et sort de façon contrôlée (figurés 1 et 4) : c'est la maîtrise du milieu qui distingue la pisciculture de la pêche de capture. Les alevins produits dans l'alevinier sont transférés dans l'étang de grossissement (2), où ils sont nourris (3) ; la récolte se fait par vidange (4), puis le poisson est stocké et vendu (5), alimentant les marchés locaux (Yaoundé, Douala).

Conclusion. Ce croquis montre que la pisciculture transforme le poisson en produit d'élevage : production planifiée, régulière et proche des villes, ce qui réduit la pression sur les pêcheries naturelles et les importations.

10.4 Fiche méthode 4 : Construire un diagramme (barres, courbe, circulaire) à partir d'un tableau

MÉTHODE Passer du tableau statistique au diagramme

1. Identifier les variables : quelle variable en abscisse (temps, catégories), quelle variable en ordonnée (effectif, tonnage) ?
2. Choisir le type de diagramme : barres pour comparer des catégories ; courbe pour une évolution dans le temps ; circulaire pour des parts (en %).
3. Calculer les grandeurs utiles : pourcentages ($\text{part} = \frac{\text{valeur}}{\text{total}} \times 100$), angles du diagramme circulaire ($\text{angle} = \frac{\text{valeur}}{\text{total}} \times 360$), taux de variation $\left(\frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 \right)$.
4. Tracer avec soin : axes gradués et légendés avec les unités, titre complet (quoi, où, quand).
5. Exploiter le diagramme : dégager la tendance générale, les ruptures, les contrastes ; rédiger 2 ou 3 phrases d'analyse.

Formules à retenir :

$$\text{Part en \%} = \frac{\text{effectif de la catégorie}}{\text{effectif total}} \times 100 \quad ; \quad \text{Taux de variation} = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100.$$

EXERCICE RÉSOLU 11 Construire et analyser un diagramme en barres : la production halieutique

Énoncé. Le tableau ci-dessous donne des ordres de grandeur de la production de poisson au Cameroun (en milliers de tonnes, données indicatives).

Origine	Pêche maritime	Pêche continentale	Pisciculture
Production (milliers de t)	150	80	5

(a) Calculez la part de chaque origine dans la production totale. (b) Représentez ces données par un diagramme en barres. (c) Dégagez deux enseignements. (6 points)

SOLUTION

Solution détaillée.

(a) Calcul des parts. Le total est : $150 + 80 + 5 = 235$ milliers de tonnes.

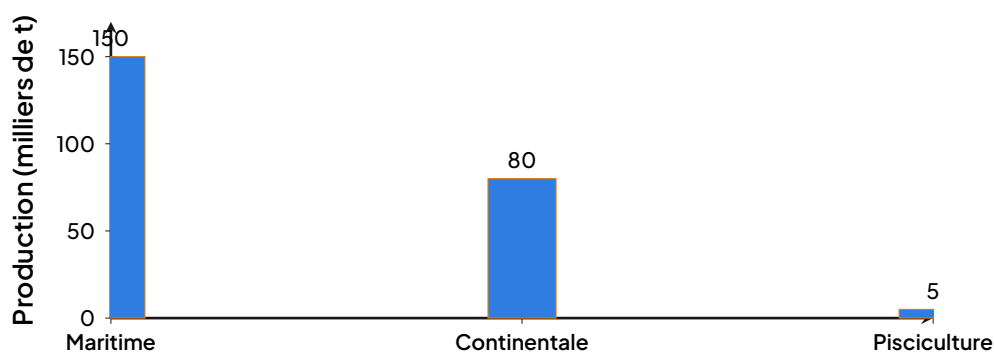
$$\text{Pêche maritime : } \frac{150}{235} \times 100 \approx 63,8 \%$$

$$\text{Pêche continentale : } \frac{80}{235} \times 100 \approx 34,0 \%$$

$$\text{Pisciculture : } \frac{5}{235} \times 100 \approx 2,1 \%$$

Vérification : $63,8 + 34,0 + 2,1 = 99,9 \% \approx 100 \%$ (écart dû aux arrondis).

(b) Diagramme en barres.



Production halieutique du Cameroun par origine
(ordres de grandeur indicatifs, en milliers de tonnes).

(c) Enseignements. Premier enseignement : la pêche maritime domine nettement (près des deux tiers de la production), devant la pêche continentale (environ un tiers). Deuxième enseignement : la pisciculture reste marginale (environ 2 %) malgré son essor récent, ce qui montre un potentiel de développement considérable pour réduire les importations de poisson.

Conclusion. Le Cameroun tire l'essentiel de son poisson des pêcheries de capture ; la pisciculture, encore faible, constitue la voie d'avenir pour accroître l'offre nationale.

10.5 Fiche méthode 5 : Inventorier, classer et interpréter des documents

MÉTHODE

Exploiter un dossier documentaire (méthode de l'inventaire raisonné)

1. Inventorier : liste tous les documents (nature, source, date) sans en oublier ; chaque document doit être cité au moins une fois dans la copie.
2. Classer : regroupe les documents selon des critères explicites. Exemple de grille pour ce chapitre : documents sur l'élevage / la pêche / la pisciculture ; ou bien documents sur les acteurs / les techniques / les résultats.
3. Croiser : confronte les documents entre eux (une carte confirme-t-elle un tableau ? une photographie illustre-t-elle un texte ?).
4. Interpréter : dégage les informations qui répondent à la problématique, en citant le document entre parenthèses : « (doc. 2) ».
5. Problématiser et conclure : formule une réponse argumentée à la question posée, en hiérarchisant les facteurs (rôle de l'État, initiatives privées, contraintes naturelles).

Réflexes : annonce ton plan de classement ; cite systématiquement les documents ; ne recopie jamais un document, exploite-le.

EXERCICE RÉSOLU 12 Étude de cas documentaire : le rôle de l'État dans le développement agro-pastoral et piscicole

Énoncé. Dossier de trois documents. Doc. 1 : texte présentant le Programme de développement des marchés agricoles (PDMA), qui finance des infrastructures rurales (pistes, marchés, points d'eau). Doc. 2 : tableau montrant la hausse du nombre de pisciculteurs formés dans les régions du Centre et de l'Ouest entre 2015 et 2022. Doc. 3 : photographie d'un marché à bétail encadré par des services vétérinaires dans le Nord. À l'aide des documents et de vos connaissances, montrez que l'État camerounais joue un rôle moteur dans le développement des activités agro-pastorales et piscicoles. (8 points)

SOLUTION

Solution détaillée.

Inventaire et classement. Le dossier comporte trois documents complémentaires : un texte sur un programme de financement (doc. 1), un tableau statistique sur la formation (doc. 2), une photographie sur l'encadrement sanitaire et commercial (doc. 3). On peut les classer selon trois types d'intervention de l'État : le financement (doc. 1), la formation (doc. 2), l'encadrement et la régulation (doc. 3).

Analyse croisée. Le doc. 1 montre que l'État, à travers des programmes comme le PDMA, finance les infrastructures qui désenclavent les zones de production et rapprochent producteurs et consommateurs : pistes rurales, marchés aménagés, forages et points d'eau pour le bétail. Le doc. 2 atteste l'effort de formation des acteurs : la hausse du nombre de pisciculteurs formés dans le Centre et l'Ouest entre 2015 et 2022 traduit la volonté de diffuser les techniques modernes (alevinage, alimentation, gestion des étangs) ; cela explique l'essor de la pisciculture observé dans le cours. Le doc. 3 illustre la régulation de la commercialisation : la présence de services vétérinaires sur les marchés à bétail garantit la santé des troupeaux (vaccinations, contrôles) et sécurise les transactions.

Mobilisation des connaissances. Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des actions historiques de l'État (sociétés de développement comme la SODEPA pour l'élevage, le MINEPIA pour l'encadrement de l'élevage, des pêches et des industries animales) et répondent à un objectif d'intégration nationale : valoriser les produits locaux et réduire la dépendance aux importations de viande et de poisson.

Conclusion. Par le financement des infrastructures (doc. 1), la formation des acteurs (doc. 2) et la régulation sanitaire et commerciale (doc. 3), l'État camerounais apparaît comme l'acteur central de la modernisation des activités agro-pastorales et piscicoles, même si des limites subsistent (financement insuffisant, enclavement persistant de certaines zones).

10.6 Fiche méthode 6 : Calculer et interpréter un taux de variation (production, effectifs)

MÉTHODE Taux de variation : calcul et lecture géographique

1. Identifier la valeur initiale V_i (année de départ) et la valeur finale V_f (année d'arrivée). Attention à ne pas les inverser.
2. Appliquer la formule : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.
3. Vérifier le signe : $t > 0$ = augmentation ; $t < 0$ = diminution.
4. Rédiger l'interprétation : « Entre ... et ..., la production de ... a augmenté/diminué de ... %, passant de ... à ... ». Relie ensuite cette évolution à une cause géographique (programme de l'État, modernisation des équipements, essor de la pisciculture).

Piège classique : diviser par V_f au lieu de V_i , ou confondre le taux de variation avec la simple différence $V_f - V_i$ (qui est une variation absolue, pas un pourcentage).

EXERCICE RÉSOLU 13 Calculer un taux de variation : l'essor de la pisciculture

Énoncé. La production piscicole du Cameroun est passée, en ordres de grandeur indicatifs, d'environ 1000 tonnes au début des années 2000 à environ 5000 tonnes au début des années 2020. (a) Calculez le taux de variation de la production entre ces deux dates. (b) Rédigez une phrase d'analyse. (c) Proposez deux explications à cette évolution. (5 points)

SOLUTION

Solution détaillée.

(a) Calcul. On a $V_i = 1000$ tonnes et $V_f = 5000$ tonnes.

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 = \frac{5000 - 1000}{1000} \times 100 = \frac{4000}{1000} \times 100 = 400 \, \%.$$

(b) Phrase d'analyse. Entre le début des années 2000 et le début des années 2020, la production piscicole du Cameroun a été multipliée par cinq, soit une augmentation d'environ 400 %, passant d'environ 1000 à environ 5000 tonnes (ordres de grandeur).

(c) Explications. Première explication : l'action de l'État, à travers le MINEPIA et divers programmes, a formé des pisciculteurs, distribué des alevins améliorés et encadré la construction d'étangs. Deuxième explication : la forte demande urbaine en poisson (Yaoundé, Douala) et le coût élevé des importations ont rendu la pisciculture rentable, attirant de nouveaux producteurs, y compris de jeunes entrepreneurs.

Conclusion. L'augmentation spectaculaire (environ +400 %) confirme l'essor de la pisciculture, même si sa part dans la production totale de poisson reste faible (environ 2 %) : le potentiel de croissance demeure important.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre carte et croquis. La carte localise des données ; le croquis explique un fonctionnement avec des flèches et une légende « active ». Présenter un croquis sans flèches ni dynamique, c'est perdre la moitié des points.
2. Oublier les éléments obligatoires de la carte : titre, flèche du nord, légende complète. Un figuré utilisé sur la carte mais absent de la légende (ou l'inverse) est systématiquement sanctionné.
3. Décrire ce qu'on sait au lieu de ce qu'on voit. Dans la description d'une photographie, chaque affirmation doit s'appuyer sur un indice visible ; les connaissances du cours n'interviennent qu'à l'étape de l'interprétation.
4. Se tromper de dénominateur dans le taux de variation : on divise toujours par la valeur initiale V_i . Diviser par V_f , ou donner la simple différence $V_f - V_i$ en guise de pourcentage, fausse tout le calcul.
5. Ne pas citer les documents dans une étude de cas. Une copie qui ne mentionne jamais « (doc. 1) », « (doc. 2) »... ne peut pas valider la compétence « inventorier, classer et interpréter des documents ». Cite chaque document au moins une fois, sans le recopier.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les notions clés de la leçon

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta copie.

1. La **transhumance** est :
 - a) l'élevage de poissons en étang ;
 - b) le déplacement saisonnier des troupeaux entre zones de pâturage ;
 - c) la construction de bergeries modernes ;
 - d) la pêche au filet maillant.
2. Un **ranch** est :
 - a) un petit étang de pisciculture familiale ;
 - b) une vaste exploitation d'élevage clôturée, avec pâturages aménagés et soins vétérinaires ;
 - c) un marché à bétail hebdomadaire ;
 - d) une pirogue à moteur hors-bord.
3. Le **PDMA** (Programme de développement des marchés agricoles) illustre :
 - a) une initiative privée étrangère sans lien avec l'État ;
 - b) l'action de l'État dans le financement et l'encadrement des activités agropastorales ;
 - c) une taxe sur les importations de poisson ;
 - d) une organisation de pêcheurs artisans.
4. La **pisciculture** désigne :
 - a) la pêche en haute mer ;
 - b) l'élevage de poissons en milieu contrôlé (étangs, bassins, cages) ;
 - c) la conservation du poisson par fumage ;
 - d) la vente du poisson au marché.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, avec justification

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La modernisation de la pêche artisanale au Cameroun passe notamment par l'usage de grandes pirogues à moteur et de filets adaptés.
2. La transhumance a totalement disparu du Cameroun depuis les années 1980.
3. L'amélioration de l'alimentation et des soins vétérinaires fait partie des transformations de l'élevage traditionnel.
4. Le Cameroun n'importe aucun poisson : sa production couvre largement ses besoins.
5. L'État camerounais intervient dans la formation des acteurs et la régulation de la commercialisation des produits agro-pastoraux.

EXERCICE 9 Définitions express

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, en donnant pour chacun un exemple camerounais :

1. bergerie ;
2. étang ;
3. pêche artisanale ;
4. croisement (en élevage).

EXERCICE 10 Calculs directs sur des données halieutiques

Le tableau ci-dessous donne des ordres de grandeur de la production de poisson au Cameroun (en milliers de tonnes, données arrondies).

Source	Année 1	Année 2
Pêche maritime artisanale	100	120
Pêche continentale (fleuves, lacs)	60	55
Pisciculture	2	8

1. Calcule la production totale de poisson pour chaque année.
2. Calcule le taux de variation de la production piscicole entre l'année 1 et l'année 2 (en %).

3. Calcule la part (en %) de la pêche maritime artisanale dans la production totale de l'année 2.
4. Que montre la comparaison entre l'évolution de la pêche continentale et celle de la pisciculture ? (2 lignes)

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Associer transformation et secteur

Recopie le tableau ci-dessous et complète-le en plaçant chaque transformation dans la colonne qui convient : grandes pirogues à moteur ; bergeries et poulaillers ; filets adaptés ; sélection et croisements des espèces ; étangs aménagés ; glace et chambres froides ; aliments composés pour poissons ; vaccination et soins vétérinaires.

Élevage	Pêche artisanale	Pisciculture

Choisis ensuite une transformation par colonne et explique en trois lignes en quoi elle améliore la production ou les revenus des producteurs.

EXERCICE 12 Commentaire court d'une photographie décrite

Photographie (décrite) : « Sur les hauts plateaux de l'Adamaoua, un troupeau de zébus est parqué la nuit dans un enclos en bois ; à proximité, un hangar abrite du fourrage et un point d'eau aménagé ; un agent vétérinaire vaccine un veau. »

1. Identifie et localise la forme d'élevage représentée.
2. Relève dans la description trois indices de modernisation de l'élevage traditionnel.
3. Explique en cinq lignes comment ces transformations renforcent l'intégration nationale (approvisionnement des villes du Sud en viande).

EXERCICE 13 Construire un diagramme en bâtons

On donne les captures de pêche maritime artisanale par façade (ordres de grandeur, en milliers de tonnes) :

Zone de pêche	Captures (milliers de tonnes)
Littoral de Douala (Wouri)	55
Littoral de Kribi (Océan)	30
Littoral de Limbé–Idenau (Sud–Ouest)	25
Lagune Ebrié du Cameroun (Mouanko, Sanaga–Maritime)	10

1. Construis un diagramme en bâtons représentant ces captures (axe vertical gradué de 5 en 5).
2. Calcule la part de la façade de Douala dans le total (en %).
3. Rédige un commentaire de cinq lignes : hiérarchie des zones, explication possible (proximité des marchés urbains, équipements portuaires).

EXERCICE 14 Question à réponse construite

« Les transformations de l'élevage traditionnel au Cameroun. »

Rédige une réponse construite de 15 à 20 lignes, en suivant la démarche : (1) rappelle les traits de l'élevage traditionnel (extensif, transhumant, faible productivité) ; (2) présente au moins quatre transformations (sélection et croisements, alimentation, soins, bâtiments d'élevage, ranchs) ; (3) montre les limites qui persistent (coût des intrants, conflits agriculteurs–éleveurs, concurrence des importations). Appuie ta réponse sur deux exemples régionaux précis (Adamaoua, Extrême–Nord, Ouest...).

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Dissertation type Bac

Sujet : « Les transformations de l'élevage et de la pêche au Cameroun : progrès et limites. »

Consignes : rédige une dissertation comprenant une introduction problématisée (accroche située au Cameroun, définition des termes, problématique, annonce du plan), un développement en deux parties (I. les progrès permis par la modernisation de l'élevage, de la pêche et l'essor de la pisciculture ; II. les limites et difficultés qui freinent cette mutation), et une conclusion ouverte (par exemple sur la place du « consommer local »). Soigne la langue, illustre chaque argument d'un exemple camerounais précis (région, ville, projet).

EXERCICE 16 Étude de documents : carte et tableau des pêches

Document 1 (carte décrite) : carte des principales zones de pêche du Cameroun : côte atlantique (Douala, Kribi, Limbé), fleuves Sanaga, Wouri et Logone, lac Tchad, lac de Lagdo, retenue de Mbakaou, étangs piscicoles de la région de l'Ouest (Foumban, Bafoussam) et du Centre (Yaoundé, Obala).

Document 2 (tableau) : production par origine (ordres de grandeur, milliers de tonnes) :

Origine	2010	2020
Pêche maritime	95	115
Pêche continentale	70	60
Pisciculture	1	9

1. À partir du document 2, construis un diagramme en bâtons groupés comparant les trois origines pour les deux années.
2. Calcule le taux de variation de chaque origine entre 2010 et 2020.
3. Décris la répartition spatiale des zones de pêche à partir du document 1 (4 lignes).
4. Rédige un commentaire organisé de 15 lignes montrant : la stagnation ou le recul des pêches de capture, le dynamisme de la pisciculture, et les conséquences sur les importations de poisson.

EXERCICE 17 Sujet de synthèse : le rôle de l'État

Dossier de trois documents :

Document 3 (texte) : « L'État camerounais multiplie les programmes d'encadrement et de financement des activités agro-pastorales et piscicoles : appui aux marchés agricoles (PDMA), projets de développement de l'élevage, distribution d'alevins et d'aliments, formation des producteurs, organisation des marchés à bétail et régulation de la commercialisation. »

Document 4 (photographie décrite) : un marché à bétail hebdomadaire dans l'Extrême-Nord : centaines de zébus, négociants venus de Yaoundé et de Douala, camions bétailières, agents municipaux contrôlant les transactions.

Document 5 (tableau des financements, valeurs fictives d'entraînement, milliards de FCFA) :

Programme	Montant	Bénéficiaires
PDMA	30	60 000 producteurs
Projets élevage et pastoralisme	20	25 000 éleveurs
Appui à la pisciculture	5	8 000 pisciculteurs

1. Présente chaque document en une phrase (nature, thème, source supposée).
2. À partir du document 5, calcule la part du PDMA dans le financement total (en %) et représente les trois montants par un diagramme circulaire ou en bâtons.
3. Dégage les trois grandes formes d'intervention de l'État (financement, formation, régulation) en citant les documents.
4. Rédige une synthèse de 20 lignes répondant à la question : « Comment l'État camerounais soutient-il le développement des activités agro-pastorales et piscicoles, et avec quelles limites ? »

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les notions clés de la leçon

Question 1 : réponse b). La transhumance est le déplacement saisonnier des troupeaux entre zones de pâturage : au Cameroun, les éleveurs peuls conduisent leurs zébus de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua vers les pâturages du Nord-Ouest ou du Centre pendant la saison sèche, puis reviennent à la saison des pluies. Les réponses a) et d) relèvent de la pêche, et c) d'une transformation de l'élevage, pas d'un déplacement.

Question 2 : réponse b). Un ranch est une vaste exploitation d'élevage clôturée, avec pâturages aménagés, points d'eau et soins vétérinaires ; le ranch de Wakwa, près de Ngaoundéré (Adamaoua), en est l'exemple camerounais classique.

Question 3 : réponse b). Le PDMA (Programme de développement des marchés agricoles) illustre l'action de l'État dans le financement et l'encadrement des activités agropastorales : il appuie les producteurs, améliore l'accès aux marchés et finance des infrastructures rurales.

Question 4 : réponse b). La pisciculture est l'élevage de poissons en milieu contrôlé (étangs, bassins, cages) ; elle se développe notamment dans l'Ouest (Foumban, Bafoussam) et le Centre (Obala). Le fumage (c) est une technique de conservation, pas un élevage.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. La modernisation de la pêche artisanale repose sur les grandes pirogues à moteur hors-bord (qui élargissent le rayon d'action), les filets adaptés (filets maillants, sennes) et la conservation (glace, chambres froides), visibles à Youpwè (Douala), Kribi ou Limbé.

2. Faux. La transhumance existe toujours : chaque saison sèche, des troupeaux quittent l'Extrême-Nord et l'Adamaoua vers le Nord-Ouest, le Centre ou le Tchad voisin. Elle est toutefois encadrée (couloirs de transhumance) et concurrencée par l'élevage sédentaire en ranchs.

3. Vrai. L'amélioration de l'alimentation (fourrages conservés, aliments composés) et des soins (vaccination, déparasitage, vétérinaires) fait partie, avec la sélection, les croisements et les bâtiments d'élevage, des transformations de l'élevage traditionnel.

4. Faux. La production nationale (de l'ordre de 150 000 à 200 000 tonnes par an, ordre de grandeur) ne couvre pas la demande : le Cameroun importe massivement du poisson congelé (plus de 200 000 tonnes par an, ordre de grandeur), surtout du maquereau, pour alimenter les villes.

5. Vrai. L'État intervient par la formation des acteurs (centres de formation, encadrement technique du MINEPIA), le financement (PDMA, projets d'élevage) et la régulation de la commercialisation (marchés à bétail contrôlés, normes sanitaires).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions express

1. Bergerie. Bâtiment ou enclos couvert destiné à abriter le petit bétail (ovins, caprins) et parfois les bovins, pour les protéger des intempéries, des prédateurs et faciliter les soins. Exemple : bergeries construites dans les projets d'élevage de l'Adamaoua (région de Ngaoundéré).
2. Étang. Plan d'eau peu profond, naturel ou artificiel, aménagé et contrôlé pour l'élevage de poissons (pisciculture) : on y introduit des alevins, on les nourrit et on les récolte. Exemple : étangs piscicoles de Fouban et de Bafoussam (Ouest) ou d'Obala (Centre).
3. Pêche artisanale. Pêche pratiquée à petite échelle, avec des embarcations simples (pirogues, parfois motorisées) et des engins peu mécanisés (filets, lignes, nasses), par des pêcheurs individuels ou des groupements, pour l'autoconsommation et la vente locale. Exemple : pêcheurs de Youpwè à Douala ou de Kribi.
4. Croisement (en élevage). Accouplement d'animaux de races différentes pour obtenir des descendants combinant les qualités des deux races (rusticité locale et productivité des races améliorées). Exemple : croisement de zébus locaux avec des races laitières ou à viande importées au ranch de Wakwa (Adamaoua).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs sur des données halieutiques

1. Production totale.

Année 1 : $100 + 60 + 2 = 162$ milliers de tonnes

Année 2 : $120 + 55 + 8 = 183$ milliers de tonnes

2. Taux de variation de la pisciculture.

$$t = \frac{8 - 2}{2} \times 100 = \frac{6}{2} \times 100 = 300 \%$$

La production piscicole a été multipliée par 4 (soit une hausse de 300 %).

3. Part de la pêche maritime artisanale en année 2.

$$p = \frac{120}{183} \times 100 \approx 65,6 \%$$

Soit environ 66 % de la production totale.

4. Comparaison. La pêche continentale recule (de 60 à 55 milliers de tonnes, soit -8,3 %), sous l'effet de la surpêche et de la dégradation des milieux, tandis que la pisciculture explose (+300 %) : l'élevage de poissons compense progressivement l'essoufflement des pêches de capture.

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas confondre taux de variation (en %) et coefficient multiplicateur : multiplier par 4 correspond à une hausse de 300 %, pas de 400 %. Pour la part en %, diviser toujours la partie par le total de la même année (183, pas 162).

CORRIGÉ Exercice 5 — Associer transformation et secteur

Tableau complété :

Élevage	Pêche artisanale	Pisciculture
Bergeries et poulaillers	Grandes pirogues à moteur	Étangs aménagés
Sélection et croisements des espèces	Filets adaptés	Aliments composés pour poissons
Vaccination et soins vétérinaires	Glace et chambres froides	(Alevins sélectionnés — complément possible)

Explications (une par colonne) :

- Élevage — vaccination et soins vétérinaires : ils réduisent la mortalité des troupeaux (peste bovine, péripneumonie), ce qui augmente le nombre d'animaux commercialisables et donc les revenus de l'éleveur.
- Pêche artisanale — grandes pirogues à moteur : elles permettent d'aller plus loin et plus longtemps en mer, d'atteindre des zones de pêche moins exploitées et d'accroître les captures journalières.
- Pisciculture — aliments composés : ils accélèrent la croissance des poissons (tilapias, clarias), raccourcissent le cycle de production et augmentent le rendement à l'hectare d'étang, donc le chiffre d'affaires du pisciculteur.

CORRIGÉ Exercice 6 — Commentaire court d'une photographie décrite

1. Identification et localisation. Il s'agit d'un élevage bovin (zébus) en voie de sédentarisation, sur les hauts plateaux de l'Adamaoua (région de Ngaoundéré), grande région d'élevage du Cameroun.
2. Trois indices de modernisation. (a) L'enclos en bois où le troupeau est parqué la nuit (bâtiment d'élevage, sécurisation) ; (b) le hangar à fourrage et le point d'eau aménagé (amélioration de l'alimentation et de l'abreuvement) ; (c) la vaccination d'un veau par un

agent vétérinaire (amélioration des soins).

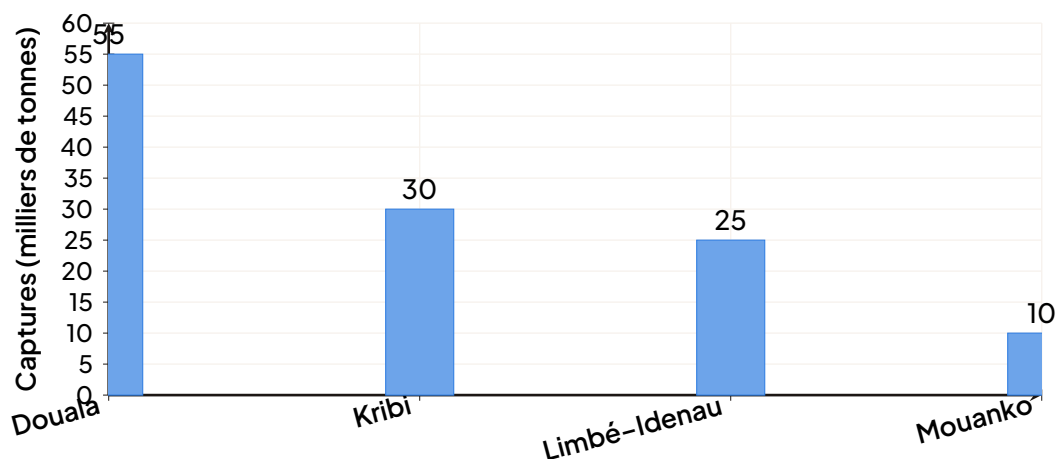
3. Lien avec l'intégration nationale (5 lignes). Ces transformations augmentent la production de viande de l'Adamaoua, qui approvisionne par la route et le chemin de fer (Transcamerounais) les grandes villes du Sud (Yaoundé, Douala). L'élevage modernisé crée ainsi des flux commerciaux Nord-Sud, fait vivre négociants, transporteurs et bouchers, et intègre les régions d'élevage à l'économie nationale : le Nord pastoral fournit la viande, le Sud urbain fournit les marchés et les revenus.

ATTENTION Points de vigilance

Dans un commentaire de photographie, toujours procéder en trois temps : identifier/localiser, décrire (en citant des éléments précis du document), interpréter (relier au problème posé, ici l'intégration nationale). Ne jamais se contenter de ré-citer la leçon sans mobiliser le document.

CORRIGÉ Exercice 7 — Construire un diagramme en bâtons

1. Diagramme en bâtons. Total des captures : $55 + 30 + 25 + 10 = 120$ milliers de tonnes.



Captures de pêche maritime artisanale par façade (ordres de grandeur, milliers de tonnes; données arrondies d'entraînement).

2. Part de la façade de Douala.

$$p = \frac{55}{120} \times 100 \approx 45,8 \%$$

Soit environ 46 % du total.

3. Commentaire (5 lignes). Le littoral de Douala (Wouri) domine nettement avec près de la

moitié des captures, devant Kribi (30), Limbé-Idenau (25) et la lagune de Mouanko (10). Cette hiérarchie s'explique par la proximité du plus grand marché urbain du pays (Douala), par les équipements portuaires et de conservation (glace, chambres froides) et par l'ancienneté des communautés de pêcheurs (Youpwè). Kribi et Limbé bénéficient aussi de ports et de marchés régionaux, tandis que Mouanko, en milieu lagunaire enclavé, reste une pêche de proximité.

ATTENTION Points de vigilance

Graduer l'axe vertical de 5 en 5 comme demandé, nommer les axes, donner un titre et une source au diagramme : un graphique sans titre ni unité est pénalisé au Bac.

CORRIGÉ Exercice 8 — Question à réponse construite

Corrigé rédigé (15 à 20 lignes).

L'élevage traditionnel camerounais, pratiqué surtout dans l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord, est un élevage extensif : de grands troupeaux de zébus pâturent librement sur de vastes espaces, souvent au gré de la transhumance saisonnière, avec une faible productivité (viande et lait par tête limitées, forte mortalité).

Cet élevage connaît de profondes transformations. D'abord, la sélection et les croisements améliorent les races : au ranch de Wakwa (Adamaoua), des zébus locaux sont croisés avec des races améliorées pour accroître le rendement en viande et en lait. Ensuite, l'alimentation progresse : conservation du fourrage, compléments alimentaires, points d'eau aménagés. Les soins se développent également : campagnes de vaccination, déparasitage, présence de vétérinaires, ce qui réduit la mortalité. Enfin, les bâtiments d'élevage (bergeries, poulaillers, enclos) et les ranchs clôturés sédentarisent une partie des éleveurs ; dans l'Ouest, les poulaillers modernes ont fait du pays un producteur majeur de volailles et d'œufs.

Mais des limites persistent : le coût élevé des intrants (aliments, médicaments vétérinaires) exclut les petits éleveurs ; les conflits agriculteurs-éleveurs se multiplient (Nord-Ouest, Adamaoua) quand les troupeaux détruisent les champs ; enfin, la concurrence des importations (viande congelée, volailles) pèse sur les prix. La mutation de l'élevage reste donc inachevée et inégale.

Barème indicatif (sur 10). Traits de l'élevage traditionnel : 2 pts ; quatre transformations correctement présentées : 4 pts ; limites : 2 pts ; deux exemples régionaux précis : 1 pt ; clarté et langue : 1 pt.

ATTENTION Points de vigilance

Respecter la démarche en trois temps imposée par la consigne ; citer au moins deux régions nommément ; ne pas présenter la transhumance comme une « transformation » : c'est un trait de l'élevage traditionnel.

CORRIGÉ Exercice 9 — Dissertation type Bac

Corrigé rédigé.

Introduction. Sur le marché de Douala, le poisson congelé importé côtoie le capitaine fumé de Kribi, tandis que la viande de zébu de l'Adamaoua arrive par camions entiers : l'élevage et la pêche camerounais sont en pleine mutation. Longtemps dominés par des pratiques traditionnelles — élevage extensif et transhumant, pêche artisanale à la pirogue —, ces secteurs se modernisent sous l'effet de la sélection, des équipements et de l'essor de la pisciculture. On peut alors se demander : dans quelle mesure les transformations de l'élevage et de la pêche constituent-elles un progrès, et quelles limites freinent encore cette mutation ? Nous montrerons d'abord les progrès permis par la modernisation, puis les limites qui persistent.

I. Les progrès permis par la modernisation. L'élevage se transforme : sélection et croisements des races (ranch de Wakwa, Adamaoua), amélioration de l'alimentation (fourrages conservés, aliments composés), soins vétérinaires (vaccinations) et construction de bergeries et de poulaillers, notamment dans l'Ouest, premier bassin avicole du pays. La pêche artisanale se modernise : grandes pirogues à moteur hors-bord à Youpwè et Kribi, filets adaptés, glace et chambres froides qui réduisent les pertes après capture. Enfin, la pisciculture connaît un essor spectaculaire : étangs de Fouban et de Bafoussam (Ouest), d'Obala (Centre), production multipliée par plusieurs fois en une décennie. Ces progrès augmentent les quantités produites, les revenus des acteurs et l'approvisionnement des villes, renforçant l'intégration nationale.

II. Les limites et difficultés. La mutation reste inégale : le coût des intrants (aliments, médicaments, carburant) exclut les petits producteurs ; les conflits agriculteurs-éleveurs éclatent lors de la transhumance (Nord-Ouest, Adamaoua) ; les pêches de capture stagnent ou reculent par surpêche, notamment en pêche continentale (Logone, lac Tchad). Surtout, la production nationale reste insuffisante : le Cameroun importe chaque année des centaines de milliers de tonnes de poisson congelé (ordre de grandeur), ce qui pèse sur la balance commerciale et concurrence les producteurs locaux. L'encadrement de l'État (PDMA, projets d'élevage) demeure limité face à l'ampleur des besoins.

Conclusion. Les transformations de l'élevage et de la pêche ont indéniablement modernisé la production camerounaise, mais elles n'ont pas encore assuré l'autosuffisance. L'essor de la pisciculture et la promotion du « consommer local » pourraient demain réduire la dépendance aux importations : encore faut-il que les consommateurs préfèrent

le poisson et la viande du terroir.

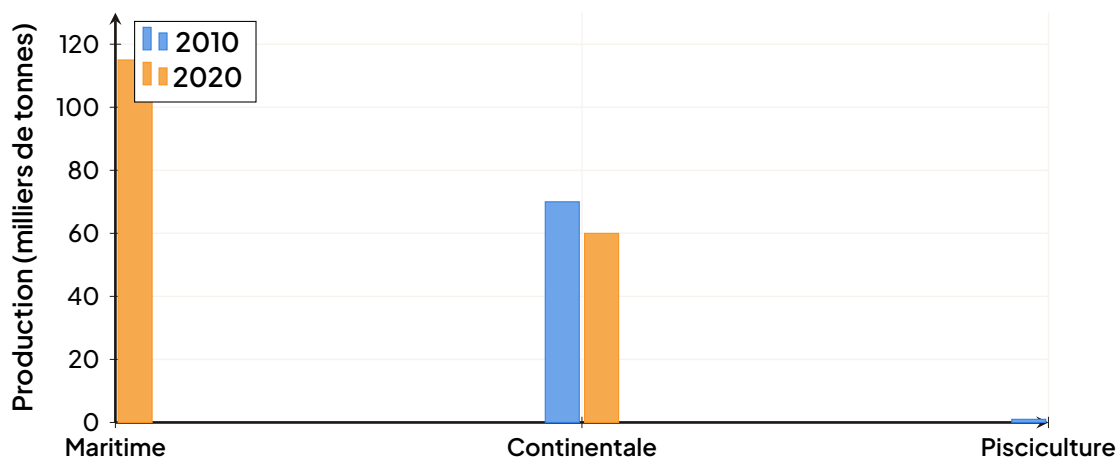
Barème indicatif (sur 20). Introduction (accroche située, définitions, problématique, plan) : 4 pts ; partie I argumentée et illustrée : 6 pts ; partie II argumentée et illustrée : 6 pts ; conclusion ouverte : 2 pts ; langue et organisation : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance

La problématique doit être une vraie question ; chaque argument doit être suivi d'un exemple camerounais précis (région, ville, projet) ; éviter le catalogue de notions sans articulation ; annoncer le plan en fin d'introduction.

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude de documents : carte et tableau des pêches

1. Diagramme en bâtons groupés.



Production de poisson par origine au Cameroun, 2010 et 2020 (ordres de grandeur, milliers de tonnes ; données arrondies d'entraînement).

2. Taux de variation entre 2010 et 2020.

$$\text{Maritime} : \frac{115 - 95}{95} \times 100 \approx +21,1 \%$$

$$\text{Continentale} : \frac{60 - 70}{70} \times 100 \approx -14,3 \%$$

$$\text{Pisciculture} : \frac{9 - 1}{1} \times 100 = +800 \%$$

3. Répartition spatiale (4 lignes). Les zones de pêche se répartissent en trois ensembles : le littoral atlantique (Douala, Kribi, Limbé), domaine de la pêche maritime ; les eaux continentales du Nord (lac Tchad, Logone, retenue de Lagdo, Mbakaou) et du Centre-Sud (Sa-

naga, Wouri) ; enfin les étangs piscicoles, concentrés dans l'Ouest (Foumban, Bafoussam) et le Centre (Yaoundé, Obala), près des marchés urbains.

4. Commentaire organisé (15 lignes). Le document 2 révèle deux dynamiques contrastées. Les pêches de capture stagnent ou reculent : la pêche maritime ne progresse que d'environ 21 % en dix ans, malgré la motorisation des pirogues, car les ressources côtières sont surexploitées ; la pêche continentale recule même de 14 % environ, sous l'effet conjugué de la surpêche, de la réduction des plans d'eau (retrait du lac Tchad) et de la dégradation des milieux. À l'inverse, la pisciculture affiche un dynamisme spectaculaire : multipliée par neuf (+800 %), elle passe d'une activité marginale à un secteur en plein essor, porté par l'aménagement d'étangs dans l'Ouest et le Centre, la distribution d'alevins et la demande urbaine. Toutefois, ce dynamisme ne suffit pas à combler le déficit : la production totale (environ 184 milliers de tonnes en 2020 d'après le tableau) reste inférieure à la consommation nationale, si bien que le Cameroun importe massivement du poisson congelé — plusieurs centaines de milliers de tonnes par an (ordre de grandeur) —, ce qui alourdit la facture des importations et concurrence les pêcheurs locaux. L'enjeu est donc de poursuivre le développement de la pisciculture tout en gérant durablement les pêcheries naturelles.

Barème indicatif (sur 20). Diagramme correct (axes, légende, titre) : 4 pts ; trois taux de variation exacts : 3 pts ; description spatiale : 3 pts ; commentaire organisé (trois idées, chiffres mobilisés) : 8 pts ; langue : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance

Un taux de variation négatif doit être signalé comme un recul ; multiplier par 9 équivaut à +800 %, pas à +900 % ; dans le commentaire, citer les chiffres calculés et les lieux du document 1.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet de synthèse : le rôle de l'État

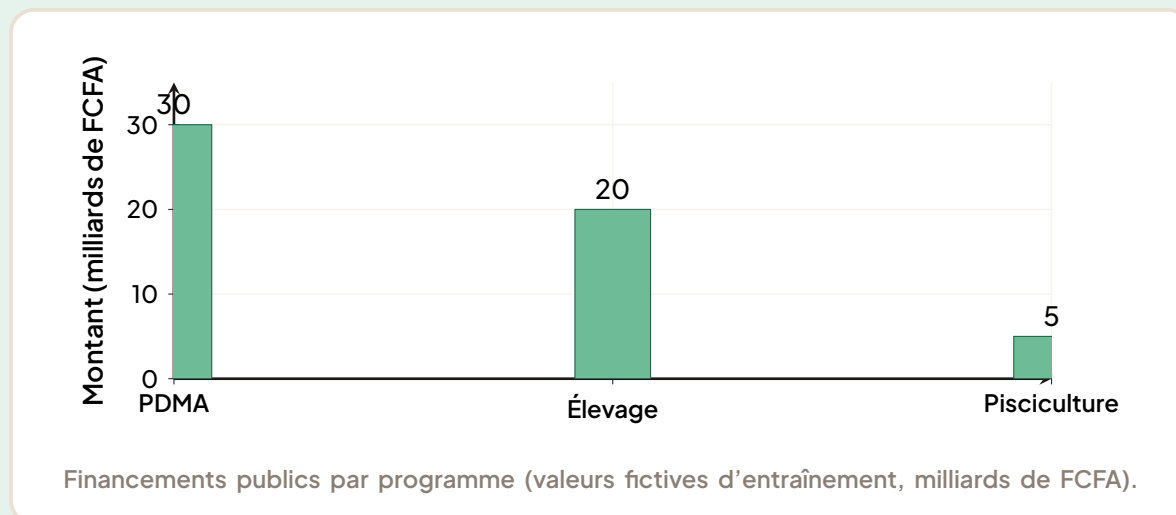
1. Présentation des documents.

- Document 3 : texte d'orientation (type rapport ministériel ou manuel) présentant les programmes étatiques d'encadrement et de financement des activités agropastorales et piscicoles.
- Document 4 : photographie de terrain montrant un marché à bétail hebdomadaire dans l'Extrême-Nord, illustrant la commercialisation du bétail et son contrôle.
- Document 5 : tableau statistique (valeurs fictives d'entraînement) des financements publics par programme, avec montants et bénéficiaires.

2. Calculs et représentation. Financement total : $30 + 20 + 5 = 55$ milliards de FCFA.

$$\text{Part du PDMA} = \frac{30}{55} \times 100 \approx 54,5 \%$$

(Si l'on représentait ces parts en diagramme circulaire, les angles seraient : PDMA $\approx 196^\circ$, Élevage $\approx 131^\circ$, Pisciculture $\approx 33^\circ$.)



3. Les trois formes d'intervention de l'État.

- **Financement** : le PDMA (30 milliards, 60 000 bénéficiaires) et les projets d'élevage et de pisciculture (documents 3 et 5) ;
- **Formation et encadrement technique** : formation des producteurs, distribution d'alevins et d'aliments (document 3) ;
- **Régulation de la commercialisation** : organisation et contrôle des marchés à bétail, agents municipaux vérifiant les transactions (documents 3 et 4).

4. Synthèse rédigée (20 lignes).

L'État camerounais joue un rôle moteur dans le développement des activités agropastorales et piscicoles, en agissant à tous les maillons des filières. Il intervient d'abord par le financement : le Programme de développement des marchés agricoles (PDMA), qui concentre à lui seul plus de la moitié des financements du document 5 (environ 54,5 %), appuie 60 000 producteurs en facilitant l'accès aux intrants, aux équipements et aux marchés ; des projets spécifiques soutiennent 25 000 éleveurs et 8 000 pisciculteurs. Il intervient ensuite par l'encadrement et la formation : distribution d'alevins et d'aliments composés, appui technique du MINEPIA, formation des éleveurs aux techniques modernes (vaccination, construction de bergeries) et des pisciculteurs à la gestion des étangs. Il intervient enfin par la régulation de la commercialisation : les marchés à bétail hebdomadaires de l'Extrême-Nord, comme le montre le document 4, sont organisés et contrôlés par des agents municipaux, ce qui sécurise les transactions entre éleveurs peuls et négociants venus de Yaoundé et de Douala, et alimente les villes du Sud en viande — contribuant ainsi à l'intégration nationale.

Cependant, cette action connaît des limites. Les montants restent modestes au regard des besoins : la pisciculture, pourtant en plein essor, ne reçoit que 5 milliards, soit moins de 10 % du total. L'encadrement technique est insuffisant dans les zones enclavées, les intrants demeurent chers pour les petits producteurs, et les conflits agriculteurs-

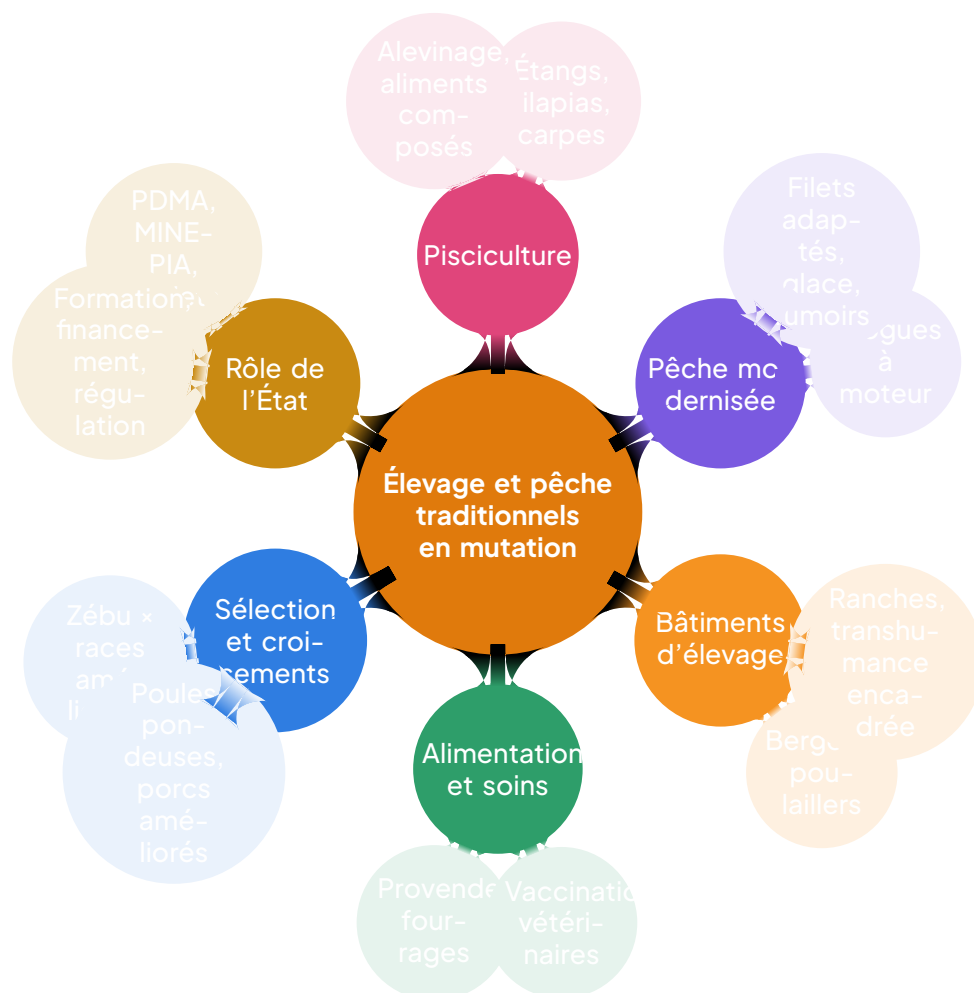
éleveurs ne sont pas toujours prévenus. Enfin, malgré ces efforts, le Cameroun continue d'importer massivement du poisson, signe que l'appui de l'État n'a pas encore permis l'autosuffisance. L'action publique, indispensable, doit donc être renforcée et mieux ciblée, en faveur notamment de la pisciculture et des petits producteurs.

Barème indicatif (sur 20). Présentation des documents : 3 pts ; calculs et diagramme : 4 pts ; dégagement des trois formes d'intervention avec citations : 4 pts ; synthèse (structure, mobilisation des trois documents, limites) : 7 pts ; langue : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance

Une synthèse de documents ne doit ni recopier les documents ni faire un exposé personnel : il faut croiser les informations et citer les documents entre parenthèses. Signaler que les valeurs du document 5 sont fictives (données d'entraînement) ; vérifier que la somme des parts fait bien 100 % ($54,5 + 36,4 + 9,1 = 100\%$).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six branches à maîtriser (transformations de l'élevage en bleu, vert et orange; pêche en violet; pisciculture en rose; action de l'État en doré).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Transhumance** : déplacement saisonnier des troupeaux et de leurs bergers entre les pâturages de saison sèche (vers le sud, zones de bas-fonds) et ceux de saison des pluies (vers le nord, pour fuir la mouche tsé-tsé et les inondations).
- **Bergerie** : bâtiment couvert où les animaux (ovins, caprins, bovins) sont parqués, nourris et soignés ; signe du passage de l'élevage en divagation à l'élevage parqué ou semi-parqué.

- **Ranch** : vaste exploitation d'élevage extensif mais organisée, clôturée, avec points d'eau, pistes et soins vétérinaires (ex. : ranchs de l'Adamaoua).
- **Étang** : plan d'eau artificiel aménagé pour l'élevage de poissons ; unité de base de la pisciculture.
- **Pisciculture** : élevage contrôlé de poissons (tilapias, carpes, clarias) en étangs ou en cages.
- **Pêche artisanale** : pêche pratiquée avec des pirogues et des engins simples, continentale (fleuves, lacs) ou maritime (côte de Kribi à Limbé).

Les transformations à retenir

Domaine	Avant (traditionnel)	Après (transformations)
Espèces et races	Races locales rustiques mais peu productives (zébu, poules bicyclettes)	Sélection, croisements, introduction de races améliorées (pondeuses, porcs Large White, bovins métisés)
Alimentation	Divagation, pâturage libre, déchets	Provendes, fourrages cultivés, compléments minéraux, abreuvoirs
Soins	Absence de suivi sanitaire	Vaccination, déparasitage, encadrement vétérinaire
Habitat des animaux	Animaux en liberté, parcs de fortune	Bergeries, poulaillers, porcheries, ranches clôturés
Pêche	Pirogues à pagaie, filets rudimentaires, vente immédiate	Grandes pirogues à moteur hors-bord, filets adaptés (maillage réglementaire), glace, fumoirs améliorés, chambres froides
Production halieutique	Capture seule, ressource surexploitée	Pisciculture en étangs et cages, alevinage, aliments composés

L'action de l'État (Dossier 1)

- Encadrement : MINEPIA (élevage, pêche, industries animales), SODEPA (développement de l'élevage dans le Grand Nord), stations de recherche (Wakwa, Foubot).
- Financement et programmes : **PDMA** (Projet de développement des marchés agricoles), projets d'appui à la pisciculture, crédit agricole, subventions d'équipements.
- Formation des acteurs : centres de formation, vulgarisation agricole, organisations de producteurs (GIC, coopératives).
- Régulation de la commercialisation : organisation des filières, contrôle des prix et de

la qualité, lutte contre les importations frauduleuses (poulets congelés, poissons importés).

Méthodes express

- Croquis : localiser les grandes zones (élevage au Grand Nord et Adamaoua ; pêche sur la côte, le lac Tchad, le Logone, le Nyong ; pisciculture dans l'Ouest et le Centre), légende numérotée, titre, nord, échelle indicative.
- Commentaire de document : décrire (ce qu'on voit) → analyser (ce que cela montre : modernisation, contraintes) → conclure (bilan et limites).
- Calculs utiles : $\text{part en \%} = \frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$; $\text{taux de variation} = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir transhumance, bergerie, ranch et étang sans hésiter.
- ☐ Je cite au moins quatre transformations de l'élevage : sélection et croisements, alimentation améliorée, soins vétérinaires, construction de bergeries et poulaillers.
- ☐ Je localise les grandes zones d'élevage : Adamaoua, Nord, Extrême-Nord (et je sais pourquoi : climat soudanien, savanes, moins de glossines).
- ☐ Je décris l'itinéraire de la transhumance (nord en saison des pluies, sud et bas-fonds en saison sèche) et ses problèmes (conflits agriculteurs-éleveurs).
- ☐ Je cite les équipements modernes de la pêche : pirogues à moteur, filets adaptés, glace et fumoirs pour la conservation.
- ☐ Je situe les zones de pêche : côte atlantique (Kribi, Limbé, Douala), lac Tchad, fleuves Logone, Bénoué, Sanaga.
- ☐ J'explique l'essor de la pisciculture : étangs, espèces élevées (tilapia, carpe, clarias), intérêt face à la baisse des captures.
- ☐ Je connais le rôle de l'État : PDMA, MINEPIA, SODEPA, formation des acteurs, régulation de la commercialisation.
- ☐ Je sais construire un croquis légendé avec titre, nord et échelle indicative.
- ☐ Je calcule correctement un pourcentage et un taux de variation à partir d'un tableau statistique.
- ☐ Je relie la leçon à la famille de situations : consommer les produits locaux pour l'intégration nationale.
- ☐ Je reste prudent avec les chiffres : je donne des ordres de grandeur et je cite ma source.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+